

크로스특수(주)

통합 관리시스템 상세설계서

Core · DMS · SMS

데이터 모델 · API 명세 · 업무 플로우

항목	내용
문서명	크로스특수 통합 관리시스템 상세설계서
버전	v0.2
작성일	2026-09-08
선행 문서	크로스특수 통합 관리시스템 설계 개요서 v0.1
설계 범위	Core (마스터·권한) / DMS (문서) / SMS (안전보건)
포함 항목	데이터 모델 · API 명세 · 업무 플로우 · 현행 시스템 갭 분석 · 마이그레이션 계획
제외 항목	화면 설계 · 기술 스택 선정 · PMS/EMS/SWMS 상세

버전	일자	개정 내용
v0.1	2026-09-08	최초 작성. 현장 문서 아카이브(Z:\WCrossDoc) 분석 기반
v0.2	2026-09-08	현행 코드베이스(C:\WProjectCode\WCross) 실측 반영. 11장 갭 분석 · 12장 마이그레이션 계획 신설, DMS 승인·공유 테이블 채택(4.2.12~13)

v0.1은 현행 코드베이스를 확인하지 않은 상태에서 작성되었다. v0.2에서 실제 구현 현황을 실측하여 11장에 갭 분석을, 12장에 마이그레이션 계획을 추가하였다. 3~10장을 읽기 전에 11장을 먼저 확인할 것을 권장한다.

목차

1. 문서 개요

목적 · 범위 · 표기 규약 · 공통 설계 규칙

2. 시스템 구성

모듈 경계 · ID 체계 · 공통 컬럼 · 코드 체계

3. 데이터 모델 — Core

발주처·현장·업체·근로자·장비·위치·권한·만료감시 (16개 테이블)

4. 데이터 모델 — DMS

문서유형·문서·버전·연결·템플릿·제출대장·보존정책 (11개 테이블)

5. 데이터 모델 — SMS

공중·위험요인·RA·TBM·작업허가서·점검·교육·증빙 (18개 테이블)

6. 핵심 설계 메커니즘

3단 상속 · override/diff · 유효기간 2원 · 관련성 검증 · 템플릿 렌더링

7. 업무 플로우 및 상태도

RA · TBM · 작업허가서 · 제출 패키지 · 문서 생명주기 · 만료 알림

8. API 명세

공통 규약 · Core · DMS · SMS · 배치

9. 권한 모델

역할 정의 · 권한 매트릭스 · 협력사 격리 규칙

10. 비기능 요구사항

오프라인 동기화 · 성능 · 보존·파기 · 로깅

11. 현행 시스템 실측 및 갭 분석

구현 현황 · 현행 18개 테이블 · DMS 통합 방침 · 등급 체계 통일 · 재사용 자산

12. 마이그레이션 계획

M0~M4 단계 · 대표 DDL · 폐기 대상 · 위험 대응

부록 A. 코드 정의

문서유형 · 위험분류 · 재해형태 · 위험성 등급 매트릭스

부록 B. 구현 순서 매핑

설계 개요서 로드맵과 테이블·API 대응

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 설계 개요서 v0.1에서 정의한 아키텍처를 개발 착수가 가능한 수준으로 구체화한다. 데이터 모델, API 명세, 업무 플로우 및 상태 전이를 정의하며, 화면 설계와 기술 스택 선정은 포함하지 않는다.

1.2 범위

모듈	포함 여부	비고
Core (마스터·권한·코드)	포함	전 모듈의 기반. 최우선 구현
DMS (문서 저장·분류·제출)	포함	L2 산출물 계층
SMS (안전·보건)	포함	RA·TBM·작업허가서·점검·교육·증빙
PMS (공정·원가·현장운영)	제외	기존 입찰관리 프로그램 범위 확인 후 별도 설계
EMS (환경)	제외	Phase 3
SWMS (스크랩)	제외	WB업무관리 기구현. 마스터 동기화 어댑터만 8.6절에 정의

3~10장은 목표 모델(To-Be)을 정의한다. 현행 구현과의 차이, 재사용 가능 범위, 반영 절차는 11장과 12장에서 다룬다. 특히 DMS는 현행이 미확정 구조이므로 본 설계 모델을 정본으로 하고 기존 요소를 흡수·보완하는 방식으로 통합한다(11.4.1).

1.3 표기 규약

표기	의미
PK / FK	기본키 / 외래키
Y / N	NOT NULL 여부. Y는 필수 입력
ENC	저장 시 암호화 대상 컬럼
MASK	조회 시 마스킹 대상 컬럼
JSON	구조화 데이터. 스키마 변경이 잦은 확장 속성
CODE(그룹명)	code 테이블 참조. 그룹명은 code_group.group_code
★	민감정보 포함 테이블. 별도 권한·접근로그 적용

1.4 공통 설계 규칙

1.4.1 공통 컬럼

모든 업무 테이블은 다음 감사 컬럼을 공통으로 갖는다. 이후 각 테이블 정의에서는 생략한다.

컬럼	타입	설명
created_by	BIGINT FK user_account	생성자
created_at	TIMESTAMP	생성일시
updated_by	BIGINT FK user_account	최종 수정자
updated_at	TIMESTAMP	최종 수정일시
deleted_at	TIMESTAMP NULL	논리 삭제. NULL이 아니면 조회 제외

1.4.2 삭제 정책

- 법정 문서와 관련된 레코드는 물리 삭제하지 않는다. deleted_at 논리 삭제만 허용한다.
- 물리 삭제는 보존연한 경과 후 파기 배치(10.3 절)에서만 수행하며, 파기 이력을 audit_log 에 남긴다.

1.4.3 명명 규칙

- 테이블·컬럼: snake_case 단수형 (worker, work_permit)
- 코드 컬럼: 접미사 _code, 외래키: 참조 테이블명 + _id
- 상태 컬럼: status, 이력 테이블: 원본명 + _history

2. 시스템 구성

2.1 모듈 경계

설계 개요서 4.3절의 판단 기준("문서를 만들지 않아도 이 기능이 필요한가")에 따라 다음과 같이 분리한다.

모듈	소유 테이블 그룹	타 모듈 참조 방식
Core	client, site, company, worker, equipment, tool, location, user_account, code, expiry_watch, audit_log	SMS-DMS는 Core의 ID만 참조. Core는 타 모듈을 참조하지 않음
DMS	doc_type, document, document_version, document_link, file_object, template, submission, retention_policy, access_log	document_link를 통해 업무 레코드와 느슨하게 연결. 업무 로직 없음
SMS	work_type, hazard_item, ra_document, ra_line, tbm, work_permit, inspection, education, ppe_issue, accident, photo_evidence, signature	생성한 산출물을 DMS에 등록. Core 마스터를 조회

의존 방향은 **SMS → DMS → Core** 단방향이다. DMS가 SMS 테이블을 직접 참조하면 설계 원칙 3(DMS 도메인 무지)에 위배된다. 연결은 **document_link**의 **entity_type/entity_id** 다형 참조로만 수행한다.

2.2 ID 체계

구분	형식	예시	발급 주체
내부 PK	BIGINT 시퀀스	1024	DB
현장 코드	CL{발주처3}-{연도2}{일련2}	SMS-2601	Core
근로자 코드	W{연도2}{일련5}	W2600137	Core
장비 코드	E{유형2}{일련4}	EEX0008	Core
위치 코드	{동}-{층}-{구역}	OC8-1F-CR01	Core (현장별 정의)
문서 번호	{현장코드}-{문서유형}-{YYMMDD}-{일련3}	SMS2601-TBM-260115-001	DMS
작업허가 번호	{현장코드}-WP{유형1}-{YYMMDD}-{일련2}	SMS2601-WPH-260115-01	SMS

파일명은 표시용이며 식별자가 아니다. 기존 명명 규칙 [날짜].[문서유형].[세부내용].[작성주체].[버전]은 출력 시 **document** 메타로부터 자동 생성한다.

2.3 코드 체계

하드코딩 대신 code_group / code 테이블로 관리한다. 주요 코드 그룹은 부록 A에 정의한다.

group_code	설명	예시 코드
DOC_CATEGORY	문서 대분류	00_공무_행정 · 01_안전_보건 · 02_공사_작업 · 03_장비_공도구 · 04_기록_자료

group_code	설명	예시 코드
DOC_PATTERN	생성 패턴	A~I (설계 개요서 5장)
HAZARD_CLASS	위험 분류	작업환경 · 화학적 · 기계적 · 기술적
ACCIDENT_TYPE	재해 형태	넘어짐 · 전도 · 충돌 · 붕괴 · 화재 · 건강장애 · 베임 · 찢림 · 부딪힘 · 근골격계
PERMIT_TYPE	작업허가 유형	GENERAL · HOT_WORK · HEIGHT · CONFINED · LIFTING
QUAL_TYPE	자격 유형	지게차 · 굴착기 · 기초안전보건교육 · 특별교육 · 신호수 등
EQUIP_TYPE	장비 유형	굴착기 · 지게차 · 크레인 · 스카이 · 집게차 · 살수차
PPE_TYPE	보호구 유형	안전모 · 안전화 · 안전대 · 보안경 · 방진마스크 등

3. 데이터 모델 — Core

3.1 엔티티 관계

```
client (발주처)
├─ client_profile (프로파일/버전)
│   └─ client_required_doc (필수서류 정의)

site (현장) —▶ client, client_profile
├─ site_company (투입 업체) —▶ company
├─ location (위치·설비, 자기참조 트리)
└─ worker_site_assignment —▶ worker

company (업체)
├─ worker (근로자)
│   ├── worker_qualification (자격/유효기간)
│   └─ worker_health ★ (건강, 민감)
├─ equipment (장비)
│   ├── equipment_document (등록증·검사증·보험)
│   └─ equipment_operator —▶ worker_qualification
└─ tool (공도구)

user_account — user_role — role — role_permission
expiry_watch ◀— (자격·검사증·보험·건강검진·MSDS 유효기간 통합 감시)
audit_log
```

3.2 테이블 정의

3.2.1 client — 발주처

발주처 마스터. 현장의 상위 컨텍스트이며 프로파일의 소유자.

컬럼	타입	필수	설명
client_id	BIGINT PK	Y	발주처 식별자
client_code	VARCHAR(10)	Y	약칭 코드 (SMS=삼성물산, KLN=코오롱, LGD, LGE, DWF)
client_name	VARCHAR(100)	Y	발주처명
biz_reg_no	VARCHAR(20)	N	사업자등록번호
portal_url	VARCHAR(255)	N	발주처 제출 포털 주소
submit_method	CODE(SUBMIT_METHOD)	N	기본 제출 방식 (PORTAL/EMAIL/PAPER)
status	CODE(ACTIVE_STATUS)	Y	ACTIVE / INACTIVE

3.2.2 client_profile — 발주처 프로파일

발주처가 요구하는 서류 세트·양식·제출 주기의 묶음. 발주처 요구사항 변경에 대비해 버전으로 관리한다.

컬럼	타입	필수	설명
profile_id	BIGINT PK	Y	프로파일 식별자
client_id	BIGINT FK client	Y	발주처
version	VARCHAR(10)	Y	프로파일 버전 (v1.0)
effective_from	DATE	Y	적용 시작일
effective_to	DATE	N	적용 종료일. NULL이면 현행
folder_scheme	JSON	N	발주처 폴더 체계 정의 (분류 코드 매핑)
remark	TEXT	N	비고

현장 생성 시 이 프로파일을 선택하면 필수서류 체크리스트·양식·제출 주기·분류 체계가 자동 세팅된다. 설계 개요서 4.4절의 핵심 구성요소.

3.2.3 client_required_doc — 필수서류 정의

프로파일별 요구 서류 목록. 제출 패키지(패턴 C)와 착수 체크리스트의 원천 데이터.

컬럼	타입	필수	설명
required_id	BIGINT PK	Y	
profile_id	BIGINT FK client_profile	Y	프로파일
doc_type_code	VARCHAR(20) FK doc_type	Y	문서 유형
scope	CODE(REQ_SCOPE)	Y	SITE(현장 착수) / COMPANY(업체별) / WORKER(개인별) / WORK(작업건별)
package_code	VARCHAR(30)	N	제출 패키지 그룹 (예: WORK_REVIEW = 작업심의 세트)
cycle	CODE(DOC_CYCLE)	N	ONCE / DAILY / WEEKLY / MONTHLY / EVENT
due_rule	VARCHAR(100)	N	제출 기한 규칙 (작업 3일 전, 매월 5일 등)
template_id	BIGINT FK template	N	발주처 지정 양식
mandatory	BOOLEAN	Y	필수 여부
sort_order	INT	N	발주처 문서상의 순번 (LGES 0~5, 삼성 1~10)

3.2.4 site — 현장

현장(프로젝트) 마스터. 모든 문서·활동의 최상위 컨텍스트.

컬럼	타입	필수	설명
site_id	BIGINT PK	Y	
site_code	VARCHAR(20)	Y	현장 코드 (2.2절 규칙)

컬럼	타입	필수	설명
site_name	VARCHAR(150)	Y	현장명
client_id	BIGINT FK client	Y	발주처
profile_id	BIGINT FK client_profile	Y	적용 프로파일 버전
address	VARCHAR(255)	N	현장 주소
start_date	DATE	Y	착공일
end_date	DATE	N	준공 예정일
site_manager_id	BIGINT FK user_account	N	현장소장
safety_manager_id	BIGINT FK user_account	N	안전관리자 (선임계 근거)
status	CODE(SITE_STATUS)	Y	PLANNED / ACTIVE / SUSPENDED / CLOSED

3.2.5 site_company — 현장 투입 업체

현장에 투입된 업체와 계약 기간. 협력사 계정의 접근 범위를 결정한다.

컬럼	타입	필수	설명
site_company_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
company_id	BIGINT FK company	Y	업체
role	CODE(COMPANY_ROLE)	Y	PRIME(원청) / SUB(협력) / RENTAL(렌탈) / SELF(자사)
contract_from	DATE	N	계약 시작
contract_to	DATE	N	계약 종료
status	CODE(ACTIVE_STATUS)	Y	투입 상태

3.2.6 company — 업체

자사 및 협력사 마스터. 업체 단위 제출 서류(패턴 A)의 원천.

컬럼	타입	필수	설명
company_id	BIGINT PK	Y	
company_name	VARCHAR(100)	Y	업체명
biz_reg_no	VARCHAR(20)	Y	사업자등록번호
company_type	CODE(COMPANY_TYPE)	Y	SELF / SUB / RENTAL
ceo_name	VARCHAR(50)	N	대표자
industrial_insurance_no	VARCHAR(30)	N	산재보험 관리번호

컬럼	타입	필수	설명
insurance_expire_date	DATE	N	산재보험 만료일 → expiry_watch 등록 대상
safety_grade	VARCHAR(10)	N	안전보건 수준평가 등급
status	CODE(ACTIVE_STATUS)	Y	

3.2.7 worker — 근로자

근로자 마스터. 패턴 A 문서(투입명단·서약서·동의서·보호구대장 등)의 단일 원천.

컬럼	타입	필수	설명
worker_id	BIGINT PK	Y	
worker_code	VARCHAR(20)	Y	근로자 코드
name	VARCHAR(50)	Y	성명
resident_no	VARCHAR(255) ENC MASK	N	주민등록번호. 암호화 저장, 조회 시 마스킹
birth_date	DATE	N	생년월일
phone	VARCHAR(20) MASK	N	연락처
company_id	BIGINT FK company	Y	소속 업체
job_title	VARCHAR(50)	N	직종 (신호수, 운전원, 해체공 등)
photo_file_id	BIGINT FK file_object	N	증명사진 ★
emergency_contact	VARCHAR(100) MASK	N	비상연락처
status	CODE(WORKER_STATUS)	Y	ACTIVE / LEAVE / RETIRED

resident_no와 photo_file_id는 민감정보다. 9장 권한 모델에서 별도 역할로만 접근 가능하며 열람 시 access_log를 남긴다.

3.2.8 worker_qualification — 근로자 자격

자격증·교육이수증 등 유효기간이 있는 자격 정보. 만료 시 현장 반입이 거부되므로 expiry_watch와 연동한다.

컬럼	타입	필수	설명
qual_id	BIGINT PK	Y	
worker_id	BIGINT FK worker	Y	근로자
qual_type_code	CODE(QUAL_TYPE)	Y	자격 유형
qual_no	VARCHAR(50)	N	자격증 번호
issuer	VARCHAR(100)	N	발급 기관

컬럼	타입	필수	설명
issued_date	DATE	Y	발급일
expire_date	DATE	N	만료일. NULL이면 무기한
file_id	BIGINT FK file_object	N	사본 파일
verified	BOOLEAN	Y	검증 완료 여부

3.2.9 worker_health ★ — 근로자 건강

건강검진 결과·건강상태확인서. 민감정보이므로 별도 테이블로 분리하고 접근을 통제한다.

컬럼	타입	필수	설명
health_id	BIGINT PK	Y	
worker_id	BIGINT FK worker	Y	근로자
exam_type	CODE(HEALTH_EXAM_TYPE)	Y	일반검진 / 특수검진 / 배치전검진 / 건강상태확인서
exam_date	DATE	Y	검진일
valid_until	DATE	N	유효기한 → expiry_watch
fit_for_work	CODE(FIT_RESULT)	N	적합 / 조건부적합 / 부적합
result_file_id	BIGINT FK file_object	N	결과서 파일 ★

검진 결과 상세 소견은 시스템에 텍스트로 저장하지 않고 파일 참조만 유지한다. 조회는 안전보건담당 역할로 한정하고 전 건 access_log를 기록한다.

3.2.10 worker_site_assignment — 현장 투입

근로자의 현장 배치. 투입명단·출역·교육 대상자 산출의 기준.

컬럼	타입	필수	설명
assignment_id	BIGINT PK	Y	
worker_id	BIGINT FK worker	Y	근로자
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
assigned_from	DATE	Y	투입 시작일
assigned_to	DATE	N	투입 종료일
entry_status	CODE(ENTRY_STATUS)	Y	READY / BLOCKED / ENTERED / EXITED
blocked_reason	VARCHAR(255)	N	반입 차단 사유 (자격 만료, 교육 미이수 등)

entry_status는 expiry_watch 배치가 자동 갱신한다. 자격·건강검진·기초안전보건교육 중 하나라도 만료면 BLOCKED로 전환하고 알림을 발송한다.

3.2.11 equipment — 장비

중장비 마스터. 장비 반입 서류·일일점검·중량물 작업계획서의 원천.

컬럼	타입	필수	설명
equipment_id	BIGINT PK	Y	
equipment_code	VARCHAR(20)	Y	장비 코드
equip_type_code	CODE(EQUIP_TYPE)	Y	장비 유형
model_name	VARCHAR(100)	N	모델명
plate_no	VARCHAR(30)	N	등록번호 (서울02너8591)
owner_company_id	BIGINT FK company	Y	소유·임대 업체
spec	JSON	N	제원 (톤수, 붐길이 등)
status	CODE(EQUIP_STATUS)	Y	ACTIVE / REPAIR / RELEASED

3.2.12 equipment_document — 장비 서류

등록증·검사증·보험증 등 유효기간이 있는 장비 서류.

컬럼	타입	필수	설명
equip_doc_id	BIGINT PK	Y	
equipment_id	BIGINT FK equipment	Y	장비
doc_kind	CODE(EQUIP_DOC_KIND)	Y	REGISTRATION / INSPECTION / INSURANCE / SPEC
issued_date	DATE	Y	발급일
expire_date	DATE	N	만료일 → expiry_watch
file_id	BIGINT FK file_object	N	파일

3.2.13 equipment_operator — 장비 운전원

장비와 운전원 자격의 연결. 무자격 운전 방지 검증에 사용한다.

컬럼	타입	필수	설명
operator_id	BIGINT PK	Y	
equipment_id	BIGINT FK equipment	Y	장비
worker_id	BIGINT FK worker	Y	운전원
qual_id	BIGINT FK worker_qualification	Y	해당 장비 운전 자격

컬럼	타입	필수	설명
valid_from	DATE	Y	
valid_to	DATE	N	

3.2.14 tool — 공도구

전동공구 등 소형 공구. 점검 주기 관리 대상.

컬럼	타입	필수	설명
tool_id	BIGINT PK	Y	
tool_name	VARCHAR(100)	Y	공구명
tool_type_code	CODE(TOOL_TYPE)	Y	공구 유형
serial_no	VARCHAR(50)	N	관리번호
owner_company_id	BIGINT FK company	Y	소유 업체
inspection_cycle_days	INT	Y	점검 주기(일)
last_inspection_date	DATE	N	최근 점검일
next_due_date	DATE	N	차기 점검 예정일 → expiry_watch

3.2.15 location — 위치·설비

동/층/구역/설비의 계층 구조. 자기참조 트리로 구성한다.

컬럼	타입	필수	설명
location_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
parent_id	BIGINT FK location	N	상위 위치. NULL이면 최상위
level_type	CODE(LOC_LEVEL)	Y	BUILDING / FLOOR / ZONE / EQUIPMENT
loc_code	VARCHAR(30)	Y	위치 코드 (OC8-1F-CR01)
loc_name	VARCHAR(100)	Y	위치명 (OC8동 1F 클린룸)
layout_file_id	BIGINT FK file_object	N	Layout 도면
path	VARCHAR(255)	Y	materialized path. 하위 전체 조회 최적화용
sort_order	INT	N	정렬 순서

설계 개요서 7.2절에서 지정한 누락 마스터다. RA·작업허가서·사진대지·점검일지가 모두 이 코드를 참조하므로 다른 SMS 테이블보다 먼저 확정해야 한다.

3.2.16 user_account — 사용자 계정

시스템 로그인 계정. 본사·현장·협력사 사용자를 구분한다.

컬럼	타입	필수	설명
user_id	BIGINT PK	Y	
login_id	VARCHAR(50)	Y	로그인 ID (unique)
password_hash	VARCHAR(255)	Y	해시
user_name	VARCHAR(50)	Y	성명
user_type	CODE(USER_TYPE)	Y	HQ(본사) / SITE(현장) / PARTNER(협력사)
company_id	BIGINT FK company	Y	소속 업체. 협력사 격리의 기준
worker_id	BIGINT FK worker	N	근로자 레코드 연결 (현장 직원)
phone	VARCHAR(20)	N	알림 발송용
status	CODE(USER_STATUS)	Y	ACTIVE / LOCKED / DISABLED
last_login_at	TIMESTAMP	N	

3.2.17 role / user_role / role_permission — 권한

역할 기반 접근제어. 상세 정의는 9장 참조.

컬럼	타입	필수	설명
role_id	BIGINT PK	Y	역할
role_code	VARCHAR(30)	Y	역할 코드 (9.1절)
user_role.user_id	BIGINT FK	Y	사용자
user_role.role_id	BIGINT FK	Y	역할
user_role.site_id	BIGINT FK site	N	역할의 적용 현장. NULL이면 전 현장
role_permission.resource	VARCHAR(50)	Y	리소스명 (document, ra, worker_health 등)
role_permission.action	CODE(PERM_ACTION)	Y	READ / CREATE / UPDATE / APPROVE / DELETE / EXPORT
role_permission.scope	CODE(PERM_SCOPE)	Y	ALL / SITE / OWN_COMPANY / OWN

3.2.18 expiry_watch — 만료 감시

자격·검사증·보험·건강검진·MSDS 등 서로 다른 테이블의 유효기간을 하나로 모아 감시한다.

컬럼	타입	필수	설명
watch_id	BIGINT PK	Y	
subject_type	CODE(EXPIRY_SUBJECT)	Y	WORKER_QUAL / EQUIP_DOC / COMPANY_INSURANCE

컬럼	타입	필수	설명
			/ WORKER_HEALTH / TOOL_INSPECTION / MSDS
subject_id	BIGINT	Y	원본 레코드 ID
owner_type	CODE(EXPIRY_OWNER)	Y	WORKER / EQUIPMENT / COMPANY / TOOL
owner_id	BIGINT	Y	소유 주체 ID
expire_date	DATE	Y	만료일
alert_days	INT	Y	사전 알림 일수 (기본 30)
last_alerted_at	TIMESTAMP	N	최근 알림 발송 시각
status	CODE(EXPIRY_STATUS)	Y	VALID / WARNING / EXPIRED / RESOLVED

원본 테이블의 `expire_date` 변경 시 트리거 또는 애플리케이션 이벤트로 동기화한다. 설계 개요서 7.3절의 자격 유효기간에 해당하며, 문서 보존연한(DMS의 `retention_policy`)과는 별개 개념이다.

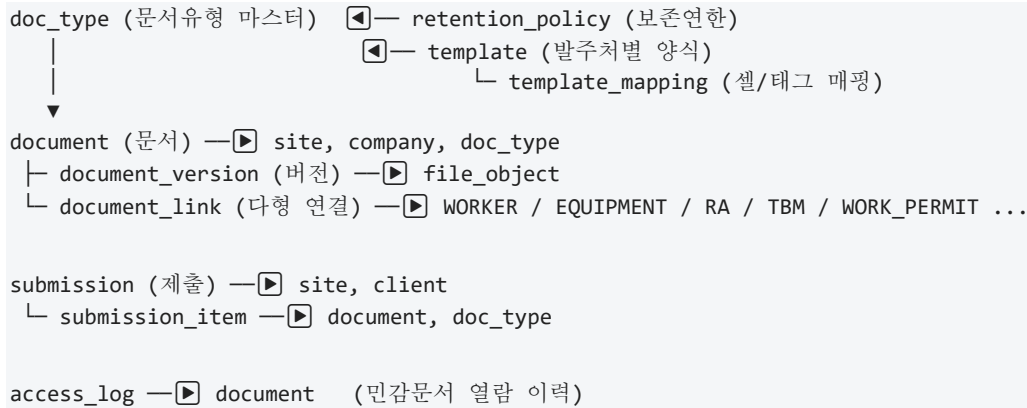
3.2.19 audit_log — 감사 로그

모든 데이터 변경과 민감정보 접근 이력.

컬럼	타입	필수	설명
log_id	BIGINT PK	Y	
user_id	BIGINT FK user_account	N	수행자. 배치는 NULL
action	VARCHAR(30)	Y	CREATE / UPDATE / DELETE / VIEW / EXPORT / DISPOSE
resource	VARCHAR(50)	Y	대상 테이블
resource_id	BIGINT	N	대상 레코드
detail	JSON	N	변경 전후 값
ip	VARCHAR(45)	N	접속 IP
occurred_at	TIMESTAMP	Y	발생 시각

4. 데이터 모델 — DMS

4.1 엔티티 관계



4.2 테이블 정의

4.2.1 doc_type — 문서유형 마스터

문서 종류의 정의. 설계 개요서 부록 B의 분류체계와 5장의 생성 패턴을 코드로 계승한다.

컬럼	타입	필수	설명
doc_type_code	VARCHAR(20) PK	Y	문서유형 코드 (RA, TBM, WP_HOT, PPE_LEDGER 등)
category_code	CODE(DOC_CATEGORY)	Y	대분류 (00~04)
sub_category_code	VARCHAR(30)	Y	중분류 (01_안전교육 등)
doc_type_name	VARCHAR(100)	Y	문서유형명
pattern	CODE(DOC_PATTERN)	Y	생성 패턴 A~I
owner_module	CODE(MODULE)	Y	생성 주체 모듈 (CORE / SMS / PMS / EXTERNAL)
cycle	CODE(DOC_CYCLE)	N	발생 주기
is_personal_data	BOOLEAN	Y	민감정보 포함 여부 ★
legal_basis	VARCHAR(200)	N	법적 근거 (산업안전보건법 조항)
default_template_id	BIGINT FK template	N	기본 양식

미분류 문제(현행 17.1%)는 이 테이블을 사용해 생성 시점에 doc_type_code를 확정함으로써 해소한다.
규칙 기반 사후 분류는 외부 유입 문서(패턴 F)에만 적용한다.

4.2.2 document — 문서

문서의 논리 단위. 실제 파일은 document_version이 보유한다.

컬럼	타입	필수	설명
document_id	BIGINT PK	Y	
doc_no	VARCHAR(50)	Y	문서 번호 (2.2절 규칙)
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
doc_type_code	VARCHAR(20) FK doc_type	Y	문서 유형
title	VARCHAR(255)	Y	제목
doc_date	DATE	Y	문서 기준일 (검색·정렬 축)
company_id	BIGINT FK company	N	작성 주체 업체 (협력사 격리 기준)
location_id	BIGINT FK location	N	관련 위치
source	CODE(DOC_SOURCE)	Y	GENERATED(시스템 생성) / UPLOADED / RECEIVED(발주처 수신)
status	CODE(DOC_STATUS)	Y	7.5절 상태도 참조
current_version_no	INT	Y	현재 버전
retention_until	DATE	N	보존 만료일. retention_policy로 산출
is_personal_data	BOOLEAN	Y	민감정보 포함 ★
approved_by	BIGINT FK user_account	N	승인자
approved_at	TIMESTAMP	N	승인 일시

4.2.3 document_version — 문서 버전

파일 실체와 변경 이력. 수정 시 새 버전을 추가하며 기존 버전은 삭제하지 않는다.

컬럼	타입	필수	설명
version_id	BIGINT PK	Y	
document_id	BIGINT FK document	Y	문서
version_no	INT	Y	버전 번호 (1부터)
file_id	BIGINT FK file_object	Y	파일
display_name	VARCHAR(255)	Y	표시 파일명 (명명 규칙 자동 생성)
change_note	VARCHAR(500)	N	변경 사유
is_current	BOOLEAN	Y	현재 버전 여부

기존 REV01·수정본·(1) 방식의 파일명 버전 관리를 이 테이블로 대체한다.

4.2.4 file_object — 파일

물리 파일 메타. 스토리지 키만 보유하고 바이너리는 오브젝트 스토리지에 저장한다.

컬럼	타입	필수	설명
file_id	BIGINT PK	Y	
storage_key	VARCHAR(500)	Y	스토리지 경로 키
original_name	VARCHAR(255)	Y	원본 파일명
mime_type	VARCHAR(100)	Y	MIME 타입
file_size	BIGINT	Y	바이트
checksum	VARCHAR(64)	Y	SHA-256. 중복 업로드 검출
encrypted	BOOLEAN	Y	저장 암호화 여부
uploaded_at	TIMESTAMP	Y	

4.2.5 document_link — 문서 연결

문서와 업무 레코드의 다형 연결. DMS가 SMS 테이블을 직접 참조하지 않기 위한 장치이며, 감사 대응 검색의 핵심이다.

컬럼	타입	필수	설명
link_id	BIGINT PK	Y	
document_id	BIGINT FK document	Y	문서
entity_type	CODE(LINK_ENTITY)	Y	WORKER / EQUIPMENT / TOOL / LOCATION / RA / TBM / WORK_PERMIT / INSPECTION / EDUCATION / SUBMISSION
entity_id	BIGINT	Y	대상 레코드 ID
relation	CODE(LINK_RELATION)	N	SOURCE(생성원) / SUBJECT(대상) / REFERENCE(참조)

"지난달 살수차 일일점검표" 같은 감사 요청은 entity_type=EQUIPMENT, entity_id=살수차, doc_type=EQUIP_DAILY_CHECK, doc_date 범위 조건으로 즉시 조회된다.

4.2.6 template — 양식 템플릿

발주처별 출력 양식. 기존 xls·hwp 양식 파일을 그대로 등록한다.

컬럼	타입	필수	설명
template_id	BIGINT PK	Y	
doc_type_code	VARCHAR(20) FK doc_type	Y	문서 유형
client_id	BIGINT FK client	N	발주처. NULL이면 공통 양식

컬럼	타입	필수	설명
template_name	VARCHAR(150)	Y	양식명
engine	CODE(TPL_ENGINE)	Y	XLSX_CELL / DOCX_TAG / HWPX_TAG / HTML_PDF
file_id	BIGINT FK file_object	Y	양식 원본 파일
version	VARCHAR(10)	Y	양식 버전
active	BOOLEAN	Y	사용 여부

4.2.7 template_mapping — 양식 매핑

양식의 출력 위치와 데이터 경로의 대응. 발주처가 양식을 변경하면 이 매핑만 수정한다.

컬럼	타입	필수	설명
mapping_id	BIGINT PK	Y	
template_id	BIGINT FK template	Y	템플릿
target	VARCHAR(100)	Y	출력 위치 (XLSX: '위험성평가!C4', DOCX: '{{site_name}}')
source_expr	VARCHAR(255)	Y	데이터 경로 (ra.site.site_name, ra_line[].hazard_desc)
repeat_group	VARCHAR(50)	N	반복 영역명. 라인 아이템 반복 출력용
format	VARCHAR(50)	N	포맷 (yyyy.MM.dd, #,##0)
sort_order	INT	N	매핑 적용 순서

4.2.8 submission — 제출

발주처 제출 단위. 패턴 C의 제출 패키지와 정기 제출을 모두 포괄한다.

컬럼	타입	필수	설명
submission_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
client_id	BIGINT FK client	Y	제출처
package_code	VARCHAR(30)	N	패키지 코드 (client_required_doc.package_code)
title	VARCHAR(255)	Y	제출 건명 (E5 Mask STK 반입 작업심의)
ref_type	CODE(LINK_ENTITY)	N	발생 원인 (WORK_PLAN 등)
ref_id	BIGINT	N	원인 레코드
due_date	DATE	N	제출 기한
submitted_at	TIMESTAMP	N	제출 일시
submit_method	CODE(SUBMIT_METHOD)	N	PORTAL / EMAIL / PAPER

컬럼	타입	필수	설명
status	CODE(SUBMIT_STATUS)	Y	7.4절 상태도 참조
return_reason	VARCHAR(500)	N	반려 사유

4.2.9 submission_item — 제출 항목

제출 건에 포함되는 개별 서류. 누락 검출의 기준이 된다.

컬럼	타입	필수	설명
item_id	BIGINT PK	Y	
submission_id	BIGINT FK submission	Y	제출 건
doc_type_code	VARCHAR(20) FK doc_type	Y	요구 문서 유형
document_id	BIGINT FK document	N	실제 문서. NULL이면 미준비
mandatory	BOOLEAN	Y	필수 여부
status	CODE(SUBMIT_ITEM_STATUS)	Y	MISSING / READY / SUBMITTED / RETURNED
sort_order	INT	N	발주처 문서상 순번

제출 생성 시 client_required_doc에서 항목을 자동 전개하므로, 발주처가 요구하는 서류가 빠지는 상황이 구조적으로 방지된다.

4.2.10 retention_policy — 보존 정책

문서유형별 법정 보존연한. 자격 유효기간(expiry_watch)과 구분되는 개념이다.

컬럼	타입	필수	설명
policy_id	BIGINT PK	Y	
doc_type_code	VARCHAR(20) FK doc_type	Y	문서 유형
retention_years	INT	Y	보존 연수
legal_basis	VARCHAR(200)	N	근거 법령
base_field	VARCHAR(30)	Y	기산 기준 (doc_date / approved_at / site.end_date)
disposal_action	CODE(DISPOSAL)	Y	ARCHIVE(보관 전환) / DELETE(파기)
personal_data	BOOLEAN	Y	개인정보 포함 시 파기 우선

4.2.11 access_log ★ — 문서 접근 로그

민감문서 열람·다운로드·출력 이력. is_personal_data=true 문서는 전 건 기록한다.

컬럼	타입	필수	설명
access_id	BIGINT PK	Y	
document_id	BIGINT FK document	Y	문서
user_id	BIGINT FK user_account	Y	열람자
action	CODE(Access_Action)	Y	VIEW / DOWNLOAD / PRINT / EXPORT
ip	VARCHAR(45)	N	접속 IP
accessed_at	TIMESTAMP	Y	접근 시각

4.2.12 document_approval — 문서 승인

문서 버전 단위의 다단계 승인 이력. 현행 document_approvals 구조를 흡수하여 본 설계에 편입한다(11.4.1).

컬럼	타입	필수	설명
approval_id	BIGINT PK	Y	
version_id	BIGINT FK document_version	Y	승인 대상 버전. 문서가 아닌 버전 단위로 승인한다
step_order	INT	Y	승인 단계
approver_role	VARCHAR(30)	Y	승인 역할
approver_user_id	BIGINT FK user_account	N	실제 승인자
status	CODE(APPROVAL_DECISION)	Y	WAITING / APPROVED / REJECTED
comment	TEXT	N	의견
signature_id	BIGINT FK signature	N	전자 서명
action_at	TIMESTAMP	N	결재 시각

v0.1에서는 document.approved_by 단일 필드로 설계했으나, 현행 구현이 이미 다단계 승인 + 서명을 지원하고 있어 이 구조를 채택한다. document.approved_by / approved_at은 최종 승인 결과의 요약 필드로 유지한다.

4.2.13 document_share — 문서 외부 공유

토큰 기반 외부 공유 링크. 발주처·협력사에 시스템 계정 없이 문서를 전달할 때 사용한다. 현행 document_shares를 흡수한다.

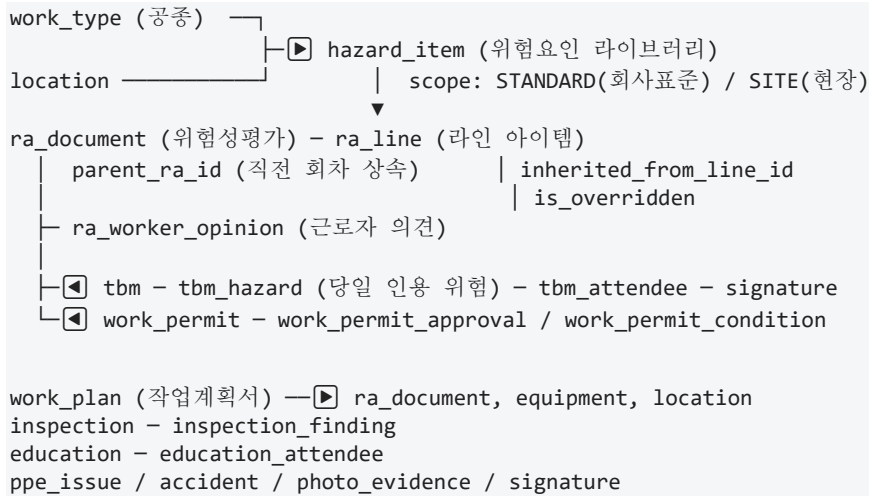
컬럼	타입	필수	설명
share_id	BIGINT PK	Y	
document_id	BIGINT FK document	Y	문서

컬럼	타입	필수	설명
token	VARCHAR(255) UNIQUE	Y	공유 토큰
expires_at	TIMESTAMP	Y	만료 일시. 무기한 공유 금지
access_count	INT	Y	접근 횟수
max_access_count	INT	N	최대 허용 횟수
created_by	BIGINT FK user_account	Y	발급자

★ 민감정보 문서(is_personal_data = true)는 공유 링크 발급을 금지한다. 발급·접근 시 access_log에 기록한다.

5. 데이터 모델 — SMS

5.1 엔티티 관계



5.2 테이블 정의

5.2.1 work_type — 공종

작업 분류 체계. 「공종별 위험성평가(260종) 목록표」의 분류를 초기 데이터로 사용한다.

컬럼	타입	필수	설명
work_type_code	VARCHAR(20) PK	Y	공종 코드
parent_code	VARCHAR(20) FK work_type	N	상위 공종
work_type_name	VARCHAR(100)	Y	공종명 (고철 폐기물 반출, 자재 하역 등)
category	CODE(WORK_CATEGORY)	Y	공통 / 건축 / 토목 / 해체 / 반입반출 / 중량물 / 클린룸
is_high_risk	BOOLEAN	Y	고위험 공종 여부
sort_order	INT	N	

5.2.2 hazard_item — 위험요인 라이브러리

RA의 재사용 단위. 문서 복사를 항목 조립으로 전환하는 핵심 테이블이다. 컬럼 구조는 현장 RA 파일 실측 기준을 그대로 따른다.

컬럼	타입	필수	설명
hazard_id	BIGINT PK	Y	
work_type_code	VARCHAR(20) FK work_type	Y	적용 공종
hazard_class	CODE(HAZARD_CLASS)	Y	작업환경 / 화학적 / 기계적 / 기술적

컬럼	타입	필수	설명
hazard_desc	TEXT	Y	위험발생 상황 및 결과
accident_type	CODE(ACCIDENT_TYPE)	Y	재해 형태
legal_basis	VARCHAR(200)	N	관련근거 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)
current_control	TEXT	N	현재의 안전보건조치
default_frequency	SMALLINT	Y	기본 가능성(빈도) 1~5
default_severity	SMALLINT	Y	기본 중대성(강도) 1~5
default_grade	CHAR(1)	Y	기본 위험성 등급 A~D (부록 A.4 매트릭스)
reduction_measure	TEXT	N	위험성 감소대책
residual_frequency	SMALLINT	N	잔여 가능성 1~5 (감소대책 적용 후)
residual_severity	SMALLINT	N	잔여 중대성 1~5
residual_grade	CHAR(1)	N	잔여 위험성 등급 A~D
embedding	VECTOR	N	의미 기반 검색용 임베딩 (확장 예정, pgvector)
scope	CODE(HAZARD_SCOPE)	Y	STANDARD(회사 표준) / SITE(현장 고유)
site_id	BIGINT FK site	N	scope=SITE인 경우의 현장
equip_type_code	CODE(EQUIP_TYPE)	N	특정 장비 관련 위험요인. 관련성 검증에 사용
source_document_id	BIGINT FK document	N	추출 출처 문서 (초기 파싱 시 기록)
usage_count	INT	Y	사용 횟수. 추천 정렬 기준
version	INT	Y	개정 버전
active	BOOLEAN	Y	사용 여부

초기 데이터는 현장 RA 파일 223건 파싱과 「공종별 위험성평가(260종)」로 확보한다. 중복 제거를 위해 (work_type_code, hazard_class, hazard_desc) 정규화 후 유사도 기준 병합 절차를 거친다.

5.2.3 ra_document — 위험성평가

RA 문서 헤더. 최초·정기·수시·상시·DSP를 하나의 테이블로 관리하고 ra_type으로 구분한다.

컬럼	타입	필수	설명
ra_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
ra_type	CODE(RA_TYPE)	Y	INITIAL(최초) / REGULAR(정기) / OCCASIONAL(수시) / ROUTINE(상시) / DSP(일일)
work_type_code	VARCHAR(20) FK work_type	Y	대상 공종
company_id	BIGINT FK company	Y	작성 업체
period_from	DATE	Y	적용기간 시작

컬럼	타입	필수	설명
period_to	DATE	Y	적용기간 종료
parent_ra_id	BIGINT FK ra_document	N	상속 원본 (직전 회차 또는 현장 표준)
inherit_level	CODE(RA_LEVEL)	Y	COMPANY(회사표준) / SITE(현장) / CYCLE(회차)
status	CODE(RA_STATUS)	Y	7.1절 상태도 참조
approved_by	BIGINT FK user_account	N	승인자 (관리감독자)
approved_at	TIMESTAMP	N	
document_id	BIGINT FK document	N	생성된 산출물 문서

5.2.4 ra_line — 위험성평가 라인

RA의 개별 항목. 라이브러리 참조와 직접 입력을 모두 지원하며, 상속과 override를 추적한다.

컬럼	타입	필수	설명
line_id	BIGINT PK	Y	
ra_id	BIGINT FK ra_document	Y	RA 문서
seq	INT	Y	표시 순서
hazard_id	BIGINT FK hazard_item	N	라이브러리 항목. NULL이면 직접 입력
process_name	VARCHAR(150)	Y	세부공정
location_id	BIGINT FK location	N	작업 위치
hazard_class	CODE(HAZARD_CLASS)	Y	위험 분류
hazard_desc	TEXT	Y	위험발생 상황 및 결과
accident_type	CODE(ACCIDENT_TYPE)	Y	재해 형태
legal_basis	VARCHAR(200)	N	관련근거
current_control	TEXT	N	현재의 안전보건조치
frequency	SMALLINT	Y	가능성(빈도) 1~5
severity	SMALLINT	Y	중대성(강도) 1~5
grade	CHAR(1)	Y	위험성 등급 A~D. frequency×severity로 산출
reduction_measure	TEXT	N	감소대책
residual_frequency	SMALLINT	N	잔여 가능성
residual_severity	SMALLINT	N	잔여 중대성
residual_grade	CHAR(1)	N	잔여 위험성 등급
action_manager	VARCHAR(100)	N	조치 담당자 (현행 sms_risk_items에서 승계)
action_deadline	DATE	N	조치 기한 (현행 sms_risk_items에서 승계)

컬럼	타입	필수	설명
inherited_from_line_id	BIGINT FK ra_line	N	상속 원본 라인
is_overridden	BOOLEAN	Y	현장·회차에서 수정됨. 상위 변경 시 덮어쓰지 않음
line_status	CODE(LINE_STATUS)	Y	ACTIVE / REMOVED(해당 회차에서 제외)
relevance_flag	CODE(RELEVANCE)	N	OK / SUSPECT_UNRELATED(관련성 검증 경고)

hazard_id를 유지하므로 라이브러리 개정 시 영향 문서를 역추적할 수 있다. line_status=REMOVED는 물리 삭제 대신 사용하여 "왜 제외했는가"의 이력을 남긴다.

5.2.5 ra_worker_opinion — 근로자 의견

위험성평가 근로자 참여의 법정 요구 대응. 모바일 익명 수집을 지원한다.

컬럼	타입	필수	설명
opinion_id	BIGINT PK	Y	
ra_id	BIGINT FK ra_document	Y	대상 RA
worker_id	BIGINT FK worker	N	제출자. 익명 제출 시 NULL
content	TEXT	Y	의견 내용
submitted_at	TIMESTAMP	Y	제출 일시
reflected	BOOLEAN	Y	반영 여부
reflected_line_id	BIGINT FK ra_line	N	반영된 라인
reply	TEXT	N	미반영 사유 또는 회신

5.2.6 tbm — TBM

작업 전 안전미팅. 전일 TBM을 상속하고 당일 RA에서 위험요인을 인용한다.

컬럼	타입	필수	설명
tbm_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
tbm_date	DATE	Y	실시일
work_type_code	VARCHAR(20) FK work_type	Y	당일 공종
location_id	BIGINT FK location	N	작업 위치
company_id	BIGINT FK company	Y	실시 업체
leader_worker_id	BIGINT FK worker	Y	진행자 (관리감독자)
ra_id	BIGINT FK	N	당일 적용 RA

컬럼	타입	필수	설명
	ra_document		
weather	VARCHAR(50)	N	기상
special_instruction	TEXT	N	특별 지시사항
prev_tbm_id	BIGINT FK tbm	N	전일 TBM (캐리포워드 원본)
status	CODE(TBM_STATUS)	Y	DRAFT / COMPLETED
document_id	BIGINT FK document	N	생성된 TBM 일지

5.2.7 tbm_hazard — TBM 인용 위험

당일 RA에서 위험성 등급 상위 항목을 자동 인용한다. RA와 TBM의 연동 근거가 된다.

컬럼	타입	필수	설명
tbm_hazard_id	BIGINT PK	Y	
tbm_id	BIGINT FK tbm	Y	TBM
ra_line_id	BIGINT FK ra_line	Y	인용 RA 라인
seq	INT	Y	표시 순서
emphasized	BOOLEAN	N	중점 강조 여부

5.2.8 tbm_attendee — TBM 참석자

참석 및 서명. 서명지 자동 생성의 원천 데이터.

컬럼	타입	필수	설명
attendee_id	BIGINT PK	Y	
tbm_id	BIGINT FK tbm	Y	TBM
worker_id	BIGINT FK worker	Y	참석자
attend_method	CODE(ATTEND_METHOD)	Y	QR / SIGN / MANUAL
attended_at	TIMESTAMP	N	체크인 시각
signature_id	BIGINT FK signature	N	서명
absent_reason	VARCHAR(100)	N	불참 사유

5.2.9 work_permit — 작업허가서

위험 작업의 사전 승인. 문서 작성보다 승인 이력이 본질이다.

컬럼	타입	필수	설명
permit_id	BIGINT PK	Y	
permit_no	VARCHAR(50)	Y	허가 번호 (2.2절 규칙)
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
permit_type	CODE(PERMIT_TYPE)	Y	GENERAL / HOT_WORK / HEIGHT / CONFINED / LIFTING
work_from	TIMESTAMP	Y	작업 시작
work_to	TIMESTAMP	Y	작업 종료
location_id	BIGINT FK location	Y	작업 위치
company_id	BIGINT FK company	Y	작업 업체
requester_user_id	BIGINT FK user_account	Y	신청자
ra_id	BIGINT FK ra_document	N	근거 RA
work_desc	TEXT	Y	작업 내용
worker_count	INT	N	투입 인원
status	CODE(PERMIT_STATUS)	Y	7.3절 상태도 참조
document_id	BIGINT FK document	N	생성된 허가서

5.2.10 work_permit_approval — 허가 승인

다단계 승인 이력. 승인자·시각·의견을 보존한다.

컬럼	타입	필수	설명
approval_id	BIGINT PK	Y	
permit_id	BIGINT FK work_permit	Y	허가서
step_no	INT	Y	승인 단계
approver_role	VARCHAR(30)	Y	승인 역할 (관리감독자, 안전관리자, 발주처)
approver_user_id	BIGINT FK user_account	N	실제 승인자
decision	CODE(APPROVAL_DECISION)	Y	PENDING / APPROVED / REJECTED
decided_at	TIMESTAMP	N	결재 시각
comment	VARCHAR(500)	N	의견
signature_id	BIGINT FK signature	N	전자 서명

5.2.11 work_permit_condition — 허가 조건

허가 유형별 필수 확인 항목 체크. 미체크 시 승인 요청이 차단된다.

컬럼	타입	필수	설명
condition_id	BIGINT PK	Y	
permit_id	BIGINT FK work_permit	Y	허가서
check_code	CODE(PERMIT_CHECK)	Y	확인 항목 (소화기 비치, 가스농도 측정, 감시자 배치 등)
checked	BOOLEAN	Y	확인 여부
checked_by	BIGINT FK worker	N	확인자
remark	VARCHAR(255)	N	측정값 등

5.2.12 work_plan — 작업계획서

중량물·차량계 등 단위 작업계획서. 패턴 C 제출 패키지의 중심 레코드.

컬럼	타입	필수	설명
plan_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
plan_type	CODE(PLAN_TYPE)	Y	LIFTING(중량물) / VEHICLE(차량계) / DEMOLITION(해체) / GENERAL
work_name	VARCHAR(255)	Y	작업명 (E5 Mask STK 반입)
work_from	DATE	Y	작업 시작
work_to	DATE	Y	작업 종료
location_id	BIGINT FK location	Y	작업 위치
ra_id	BIGINT FK ra_document	N	연계 RA
stage_count	INT	N	단계 수 (LGD 안전작업계획서 1~3단계)
status	CODE(PLAN_STATUS)	Y	DRAFT / REVIEW / APPROVED / CLOSED
submission_id	BIGINT FK submission	N	발주처 제출 건

5.2.13 work_plan_resource — 작업 투입 자원

작업계획에 투입되는 인원·장비. 제출 패키지의 인원정보·장비서류 자동 전개에 사용한다.

컬럼	타입	필수	설명
resource_id	BIGINT PK	Y	
plan_id	BIGINT FK work_plan	Y	작업계획
resource_type	CODE(RESOURCE_TYPE)	Y	WORKER / EQUIPMENT / TOOL
resource_id_ref	BIGINT	Y	대상 ID

컬럼	타입	필수	설명
role	VARCHAR(50)	N	역할 (신호수, 운전원 등)

5.2.14 inspection — 점검

순회·합동·고위험공종·중장비 일일점검 등 모든 점검 기록을 통합한다.

컬럼	타입	필수	설명
inspection_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
inspection_type	CODE(INSPECTION_TYPE)	Y	PATROL / JOINT / HIGH_RISK / EQUIP_DAILY / TOOL / EXECUTIVE
inspect_date	DATE	Y	점검일
inspector_user_id	BIGINT FK user_account	Y	점검자
target_type	CODE(LINK_ENTITY)	N	점검 대상 유형 (EQUIPMENT, LOCATION 등)
target_id	BIGINT	N	점검 대상 ID
checklist_code	VARCHAR(30)	N	적용 체크리스트 (12대 안전수칙 등)
result	CODE(INSPECT_RESULT)	Y	PASS / FAIL / CONDITIONAL
prev_inspection_id	BIGINT FK inspection	N	전일 점검 (캐리포워드 원본)
document_id	BIGINT FK document	N	생성된 점검일지

5.2.15 inspection_finding — 지적사항

점검에서 발견된 불합리 사항과 조치 이행 추적.

컬럼	타입	필수	설명
finding_id	BIGINT PK	Y	
inspection_id	BIGINT FK inspection	Y	점검
location_id	BIGINT FK location	N	발견 위치
description	TEXT	Y	지적 내용
severity	CODE(FINDING_SEVERITY)	Y	위험도
corrective_action	TEXT	N	조치 내용
due_date	DATE	N	조치 기한
closed_at	TIMESTAMP	N	조치 완료
before_photo_id	BIGINT FK photo_evidence	N	조치 전 사진
after_photo_id	BIGINT FK	N	조치 후 사진

컬럼	타입	필수	설명
	photo_evidence		

5.2.16 education — 안전교육

신규·정기·특별·작업변경 시 교육. 이수 현황은 반입 자격 검증에 사용된다.

컬럼	타입	필수	설명
education_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
edu_type	CODE(EDU_TYPE)	Y	NEW / REGULAR / SPECIAL / CHANGE / BASIC
edu_date	DATE	Y	실시일
hours	DECIMAL(4,1)	Y	교육 시간
subject	VARCHAR(255)	Y	교육 과목 (특별교육 26번 등)
instructor	VARCHAR(50)	N	강사
material_file_id	BIGINT FK file_object	N	교안
document_id	BIGINT FK document	N	교육일지

5.2.17 education_attendee — 교육 참석자

이수 기록. 서명지와 이수증 자동 생성의 원천.

컬럼	타입	필수	설명
edu_attendee_id	BIGINT PK	Y	
education_id	BIGINT FK education	Y	교육
worker_id	BIGINT FK worker	Y	대상자
attended	BOOLEAN	Y	이수 여부
signature_id	BIGINT FK signature	N	서명
certificate_file_id	BIGINT FK file_object	N	이수증
qual_id	BIGINT FK worker_qualification	N	생성된 자격 레코드 (유효기간 관리 연동)

5.2.18 ppe_issue — 보호구 지급

개인보호구 지급 대장. 서명과 함께 기록한다.

컬럼	타입	필수	설명
issue_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
worker_id	BIGINT FK worker	Y	수령자
ppe_code	CODE(PPE_TYPE)	Y	보호구 유형
quantity	INT	Y	수량
issued_at	TIMESTAMP	Y	지급 일시
signature_id	BIGINT FK signature	N	수령 서명
next_replace_date	DATE	N	교체 예정일

5.2.19 accident — 사고·아차사고

사고 및 아차사고 기록. 재발방지 대책과 연동한다.

컬럼	타입	필수	설명
accident_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장
accident_type	CODE(ACCIDENT_KIND)	Y	NEAR_MISS / INJURY / PROPERTY / ENVIRONMENT
occurred_at	TIMESTAMP	Y	발생 일시
location_id	BIGINT FK location	N	발생 위치
description	TEXT	Y	발생 경위
cause	TEXT	N	원인 분석
action	TEXT	N	조치 및 재발방지 대책
ra_feedback_id	BIGINT FK hazard_item	N	라이브러리 반영 항목
document_id	BIGINT FK document	N	사고 보고서

사고 원인이 라이브러리에 미등록 위험요인이면 hazard_item에 신규 등록하고 ra_feedback_id로 연결한다. 사고 경험이 표준에 축적되는 경로다.

5.2.20 photo_evidence — 사진 증빙

현장 사진. 촬영 시 시각·위치·작업을 자동 태깅하여 사진대지를 자동 생성한다.

컬럼	타입	필수	설명
photo_id	BIGINT PK	Y	
site_id	BIGINT FK site	Y	현장

컬럼	타입	필수	설명
file_id	BIGINT FK file_object	Y	이미지 파일
taken_at	TIMESTAMP	Y	촬영 시각 (EXIF 우선)
location_id	BIGINT FK location	N	촬영 위치
gps	VARCHAR(50)	N	GPS 좌표
ref_type	CODE(LINK_ENTITY)	N	연결 대상 유형 (TBM, INSPECTION, WORK_PLAN 등)
ref_id	BIGINT	N	연결 대상 ID
phase	CODE(PHOTO_PHASE)	N	BEFORE / DURING / AFTER
caption	VARCHAR(255)	N	설명
source	CODE(PHOTO_SOURCE)	Y	APP / MESSENGER / UPLOAD

source=MESSENGER는 8.3절 메신저 유입 경로로 수집된 사진이다. 유입 경로를 제공하지 않으면 사진이 여전히 메신저에 산재하게 된다.

5.2.21 signature — 서명

전자 서명의 단일 저장소. TBM·교육·보호구·허가서가 공통 사용한다.

컬럼	타입	필수	설명
signature_id	BIGINT PK	Y	
signer_worker_id	BIGINT FK worker	N	서명자 (근로자)
signer_user_id	BIGINT FK user_account	N	서명자 (시스템 사용자)
method	CODE(SIGN_METHOD)	Y	TOUCH(터치 서명) / QR(QR 체크인) / PIN
image_file_id	BIGINT FK file_object	N	서명 이미지
signed_at	TIMESTAMP	Y	서명 시각
device_info	VARCHAR(100)	N	단말 정보
ip	VARCHAR(45)	N	IP

6. 핵심 설계 메커니즘

6.1 3 단 상속 모델

회사 표준 → 현장 → 회차의 3단 상속을 ra_document.inherit_level과 parent_ra_id로 구현한다.

단계	inherit_level	parent_ra_id	변경 주체
회사 표준	COMPANY	NULL	본사 안전관리팀
현장	SITE	회사 표준 ra_id	현장 안전관리자
회차 (주간/일일)	CYCLE	직전 회차 ra_id (없으면 현장 ra_id)	작성자

6.1.1 상속 생성 절차

1. 신규 회차 생성 요청 시 parent_ra_id 의 ra_line 전체를 복제한다.
2. 복제된 각 라인에 inherited_from_line_id = 원본 line_id, is_overridden = false 를 설정한다.
3. 작성자가 라인을 수정하면 is_overridden = true 로 전환한다.
4. 작성자가 라인을 제외하면 line_status = REMOVED 로 변경한다. 물리 삭제하지 않는다.

6.1.2 상위 변경 전파

상위 표준의 hazard_item이 개정되면, 해당 hazard_id를 참조하는 하위 ra_line 중 is_overridden = false인 라인에 대해 「업데이트 있음」 알림을 발생시킨다. 자동 덮어쓰기는 하지 않는다.

```
-- 개정 영향 대상 조회
SELECT l.line_id, r.ra_id, r.site_id
FROM ra_line l
JOIN ra_document r ON r.ra_id = l.ra_id
WHERE l.hazard_id = :revised_hazard_id
AND l.is_overridden = false
AND l.line_status = 'ACTIVE'
AND r.status IN ('DRAFT', 'REVIEW')
```

승인 완료(APPROVED) 문서는 전파 대상에서 제외한다. 이미 제출된 법정 문서는 변경하지 않고, 다음 회차부터 반영한다.

6.2 관련성 검증

RA 승인 요청 시 다음 규칙을 실행하고 ra_line.relevance_flag에 결과를 기록한다. 경고는 승인을 차단하지 않고 확인을 요구한다.

규칙 ID	조건	결과
RC-01	라인의 hazard_item.work_type_code가 당일 작업 (work_plan / work_permit)의 공중에 없음	SUSPECT_UNRELATED — 삭제 검토 경고
RC-02	당일 투입 장비(work_plan_resource)의 equip_type_code를 가진 hazard_item이 RA에 없음	누락 경고 — 추천 항목 제시

규칙 ID	조건	결과
RC-03	라인의 location_id가 당일 작업 위치의 하위 경로에 속하지 않음	위치 불일치 경고
RC-04	ra_document.period_to가 경과했으나 status가 APPROVED가 아님	기한 경과 경고
RC-05	투입 근로자 중 entry_status = BLOCKED가 있음	반입 불가 인원 포함 경고

6.3 유효기간의 2 원 구분

구분	테이블	기산	만료 시 동작
자격 유효기간	expiry_watch	발급일 + 유효기간	D-30 알림 → 만료 시 worker_site_assignment.entry_status = BLOCKED
문서 보존연한	retention_policy → document.retention_until	doc_date 또는 준공일 + 보존연수	파기 배치가 ARCHIVE 또는 DELETE 수 행, audit_log 기록

두 개념을 하나의 컬럼으로 합치면 안 된다. 자격 만료는 사람·장비의 현장 투입을 차단하는 운영 이벤트이고, 보존연한 경과에는 문서 파기를 유발하는 관리 이벤트다.

6.4 템플릿 렌더링

데이터 하나를 발주처별 양식으로 출력한다. 발주처가 양식을 변경하면 template_mapping만 수정한다.

```
POST /api/v1/documents/render
{
  "template_id": 41,
  "source": { "type": "RA", "id": 1207 },
  "output": "XLSX"
}
```

→ 처리 순서

1. template.engine 판별 (XLSX_CELL)
2. template.file_id 원본 로드
3. template_mapping 순회
 - repeat_group 없음 : target 셀에 source_expr 평가값 기입
 - repeat_group 있음 : 행 복제 후 배열 순회 기입
4. 결과 파일 file_object 저장
5. document / document_version 등록, document_link 생성

6.5 유사 문서 검색

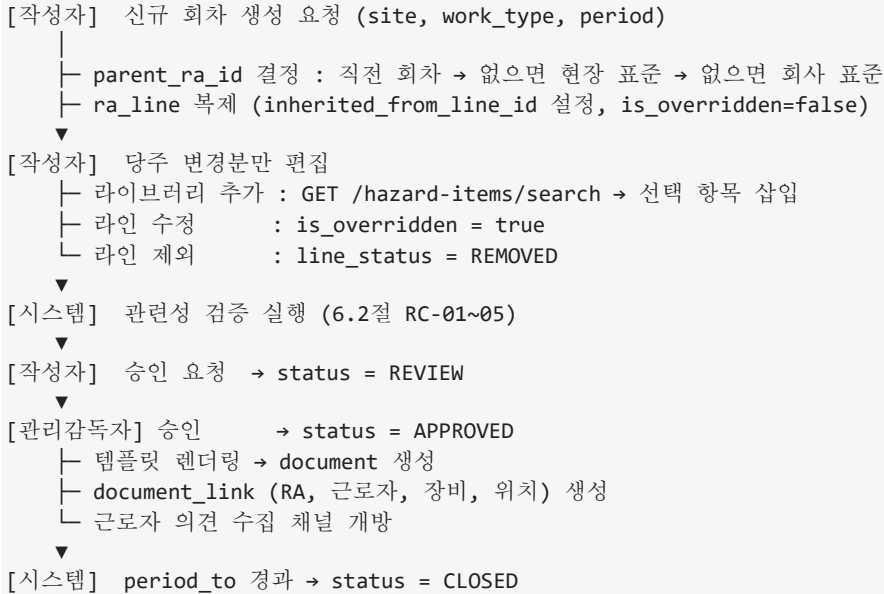
문서 통째 복사는 제공하지 않는다. 항목 단위 선택만 허용하여 불필요한 항목이 자연히 걸러지도록 한다.

- 검색 키: work_type_code 일치 → hazard_desc 유사도 → usage_count 내림차순
- 결과는 hazard_item 단위로 반환하며, 사용자가 체크한 항목만 ra_line 으로 삽입한다.
- AI 생성 RA 는 제공하지 않는다. 법적 책임이 수반되므로 라이브러리 항목 기반 생성과 관리감독자 승인만 허용한다.

7. 업무 플로우 및 상태도

7.1 위험성평가 (RA)

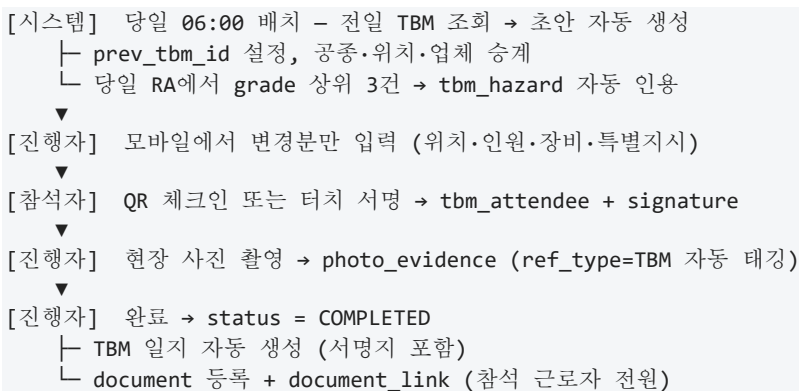
7.1.1 작성 플로우



7.1.2 상태 전이

현재 상태	이벤트	다음 상태	조건·부수 효과
—	회차 생성	DRAFT	상위 상속 복제 수행
DRAFT	승인 요청	REVIEW	필수 항목 검증 통과. 관련성 경고는 확인 후 진행 가능
REVIEW	승인	APPROVED	document 생성, 승인자·일시 기록
REVIEW	반려	DRAFT	반려 사유 기록
APPROVED	적용기간 종료	CLOSED	배치 처리. 다음 회차의 parent_ra_id가 됨
APPROVED	긴급 개정	DRAFT (신규 회차)	기존 문서는 보존. 수시 RA로 신규 생성

7.2 TBM



목표 소요시간 3분 이내. 전일 캐리포워드로 초안이 이미 채워져 있으므로 실제 입력은 변경분에 한정된다.

7.3 작업허가서

현재 상태	이벤트	다음 상태	조건·부수 효과
—	신청 작성	DRAFT	permit_type별 work_permit_condition 자동 생성
DRAFT	승인 요청	REQUESTED	필수 조건 전체 체크 완료 필요. 미체크 시 차단
REQUESTED	단계 승인	REQUESTED	다음 step_no로 이동. 마지막 단계까지 반복
REQUESTED	최종 승인	APPROVED	허가 번호 확정, 허가서 문서 생성
REQUESTED	반려	DRAFT	반려 사유 기록
APPROVED	작업 개시	IN_PROGRESS	work_from 도달
IN_PROGRESS	작업 종료 확인	CLOSED	종료 확인자 서명
APPROVED / IN_PROGRESS	work_to 경과 + 미종료	EXPIRED	배치 처리, 알림 발송

승인 요청 시 다음을 사전 검증한다 — 투입 근로자의 entry_status, 장비의 equipment_document 유효 기간, 운전원 자격(equipment_operator), 근거 RA의 승인 여부. 하나라도 미충족이면 요청 자체를 차단한다.

7.4 제출 패키지 (패턴 C)

```

[작성자] 작업계획 등록 (work_plan)
  ▼
[시스템] client_required_doc 조회 (profile_id, scope=WORK, package_code)
  |
  → submission + submission_item 자동 전개
  ▼
[시스템] 항목별 자동 충족 판정
  ├── 마스터 파생 (패턴 A) : worker/equipment에서 즉시 생성 → READY
  ├── RA 관련 : ra_document 승인 완료 시 연결 → READY
  └── 미보유 : MISSING (담당자 알림)
  ▼
[담당자] MISSING 항목 처리 → 전체 READY
  ▼
[담당자] 제출 → status = SUBMITTED
  └── 발주처 포털용 엑셀 포맷 동시 생성 (8.2절)
  ▼
[발주처] 승인 → APPROVED / 반려 → RETURNED (사유 기록, 재제출)
  
```

제출 상태 전이:

현재 상태	이벤트	다음 상태
PREPARING	필수 항목 전체 READY	READY
READY	제출 실행	SUBMITTED

현재 상태	이벤트	다음 상태
SUBMITTED	발주처 승인	APPROVED
SUBMITTED	발주처 반려	RETURNED
RETURNED	보완 후 재제출	SUBMITTED

7.5 문서 생명주기

현재 상태	이벤트	다음 상태	비고
DRAFT	승인 요청	REVIEW	업무 모듈에서 생성된 초안
REVIEW	승인	APPROVED	approved_by / approved_at 기록
APPROVED	제출	SUBMITTED	submission_item 연결
SUBMITTED	반려	APPROVED	재제출 대기 상태로 복귀
APPROVED / SUBMITTED	현장 종료	ARCHIVED	retention_until 산정
ARCHIVED	보존연한 경과	DISPOSED	파기 배치. 물리 파일 삭제 + audit_log

7.6 만료 알림 배치

매일 05:00 expiry-scan

1. expiry_watch 스캔

- `expire_date - today <= alert_days` → `status = WARNING`, 알림 발송
- `expire_date < today` → `status = EXPIRED`

2. EXPIRED 발생 시 연쇄 처리

- `WORKER_QUAL / WORKER_HEALTH` → `worker_site_assignment.entry_status = BLOCKED`
- `EQUIP_DOC` → `equipment.status` 경고 표시, 허가 신청 차단
- `COMPANY_INSURANCE` → `site_company.status` 경고

3. 알림 대상 : 해당 업체 담당자 + 현장 안전관리자 + 본사 안전관리팀

8. API 명세

8.1 공통 규약

항목	규약
기본 경로	/api/v1
인증	Bearer JWT. 토큰에 user_id, company_id, role, site_scope 포함
요청·응답 형식	application/json (UTF-8). 파일 업로드는 multipart/form-data
페이징	?page=0&size=20&sort=doc_date,desc — 응답에 totalElements, totalPages 포함
날짜 형식	yyyy-MM-dd / ISO-8601 (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX)
오류 응답	{ "code": "E4031", "message": "권한 없음", "detail": {...} }
幂등성	생성 API는 Idempotency-Key 헤더 지원 (오프라인 동기화 대응)

8.1.1 표준 오류 코드

코드	HTTP	의미
E4001	400	요청 형식 오류 / 필수 값 누락
E4011	401	인증 실패 또는 토큰 만료
E4031	403	권한 없음 (역할·스코프 불일치)
E4032	403	협력사 격리 위반 (타 업체 데이터 접근)
E4041	404	리소스 없음
E4091	409	상태 전이 불가 (예: APPROVED 문서 수정 시도)
E4221	422	업무 규칙 위반 (필수 승인 조건 미충족)
E4222	422	만료 자격 포함 (entry_status BLOCKED 근로자 투입)
E5001	500	서버 오류

8.2 Core API

Method	Endpoint	설명
GET	/clients/{id}/profiles	발주처 프로파일 목록 (버전별)
GET	/clients/{id}/required-docs?scope=WORK	필수서류 정의 조회. 제출 패키지 전개의 기준
POST	/sites	현장 생성. profile_id 지정 시 필수서류·양식·분류체계 자동 세팅
GET	/sites/{id}/checklist	현장 착수 필수서류 충족 현황
GET	/sites/{id}/locations?tree=true	위치·설비 트리 조회
POST	/sites/{id}/locations	위치 등록 (parent_id로 계층 구성)
GET	/workers?company_id=&site_id=&status=	근로자 목록 (협력사 스코프 자동 적용)

Method	Endpoint	설명
POST	/workers	근로자 등록
GET	/workers/{id}/qualifications	자격 목록 및 유효기간
POST	/workers/{id}/qualifications	자격 등록. expiry_watch 자동 등록
GET	/workers/{id}/health	★ 건강 정보 조회 (전용 역할 필요, access_log 기록)
POST	/sites/{id}/assignments	현장 투입 배정. 자격 검증 후 entry_status 산출
GET	/equipments?site_id=&type=	장비 목록
GET	/equipments/{id}/documents	장비 서류 및 유효기간
GET	/expiries?owner_type=&status=WARNING&within_days=30	만료 임박 통합 조회
GET	/codes/{group_code}	코드 목록 조회

8.3 DMS API

Method	Endpoint	설명
GET	/documents	문서 검색. 아래 8.3.1 검색 파라미터 참조
POST	/documents	문서 등록 (업로드·외부 수신)
GET	/documents/{id}	문서 상세 + 버전 목록 + 연결 엔티티
POST	/documents/{id}/versions	새 버전 추가 (change_note 필수)
GET	/documents/{id}/download?version=	다운로드. 민감문서는 access_log 기록
POST	/documents/{id}/links	업무 레코드 연결 추가
POST	/documents/render	템플릿 렌더링 → 문서 생성 (6.4절)
GET	/doc-types?pattern=&category=	문서유형 마스터 조회
GET	/templates?doc_type_code=&client_id=	양식 목록
POST	/templates/{id}/mappings	셀-태그 매핑 정의
POST	/submissions	제출 건 생성. required-docs 자동 전개
GET	/submissions/{id}	제출 항목 및 충족 현황
POST	/submissions/{id}/submit	제출 실행. 발주처 포맷 동시 생성
POST	/submissions/{id}/return	반려 처리 (발주처 회신 등록)
GET	/submissions/{id}/export?format=CLIENT_XLSX	발주처 포털 업로드용 엑셀 생성

8.3.1 문서 검색 파라미터

감사 대응의 핵심 API다. 폴더 탐색이 아니라 메타데이터 축으로 조회한다.

파라미터	예시	설명
site_id	12	현장
client_id	3	발주처
doc_type_code	EQUIP_DAILY_CHECK	문서 유형
category_code	01_안전_보건	대분류
date_from / date_to	2025-12-01 / 2025-12-31	문서 기준일 범위
entity_type / entity_id	EQUIPMENT / 88	연결 엔티티 (살수차, 특정 근로자 등)
location_id	104	위치 (하위 포함 조회)
company_id	7	작성 업체
status	APPROVED,SUBMITTED	문서 상태 (복수 지정)
q	살수차 점검	제목·본문 전문 검색

```
# "지난달 살수차 일일점검표" 감사 요청 대응
GET /api/v1/documents
  ?site_id=12
  &doc_type_code=EQUIP_DAILY_CHECK
  &entity_type=EQUIPMENT&entity_id=88
  &date_from=2025-12-01&date_to=2025-12-31
  &status=APPROVED,SUBMITTED
  &sort=doc_date,asc
```

8.4 SMS API

8.4.1 위험성평가

Method	Endpoint	설명
GET	/ra?site_id=&type=&period=	RA 목록
POST	/ra/inherit	회차 생성 (parent_ra_id 자동 결정 + 라인 복제)
GET	/ra/{id}/lines	라인 목록 (상속·override 표시 포함)
POST	/ra/{id}/lines	라인 추가 (hazard_id 지정 또는 직접 입력)
PATCH	/ra/{id}/lines/{lineId}	라인 수정 → is_overridden = true
DELETE	/ra/{id}/lines/{lineId}	라인 제외 → line_status = REMOVED
POST	/ra/{id}/validate	관련성 검증 실행 (RC-01~05)
POST	/ra/{id}/submit	승인 요청 → REVIEW
POST	/ra/{id}/approve	승인 → APPROVED + 문서 생성
GET	/hazard-items/search?work_type=&q=&equip_type=	라이브러리 검색 (usage_count 정렬)
POST	/hazard-items	라이브러리 항목 등록
GET	/hazard-items/{id}/impact	개정 시 영향받는 RA 라인 조회 (6.1.2)
POST	/ra/{id}/opinions	근로자 의견 제출 (익명 허용)

8.4.2 TBM · 작업허가서 · 점검

Method	Endpoint	설명
POST	/tbm/carry-forward	전일 TBM 승계 초안 생성
GET	/tbm/{id}	TBM 상세 (인용 위험 + 참석 현황)
POST	/tbm/{id}/attendees/check-in	QR 체크인
POST	/tbm/{id}/attendees/{workerId}/sign	터치 서명 등록
POST	/tbm/{id}/complete	완료 → 일자·서명지 자동 생성
POST	/permits	작업허가 신청
POST	/permits/{id}/request	승인 요청 (사전 검증 수행)
POST	/permits/{id}/approve	단계 승인
POST	/permits/{id}/close	작업 종료 확인
POST	/inspections	점검 등록 (전일 캐리포워드 지원)
POST	/inspections/{id}/findings	지적사항 등록
PATCH	/findings/{id}/close	조치 완료 (전·후 사진 필수)
POST	/educations/{id}/attendees	교육 이수 등록 → 자격 레코드 생성
POST	/photos	사진 업로드 (EXIF 기반 자동 태깅)
POST	/photos/sheet	사진대지 자동 생성 (ref_type/ref_id 기준)
POST	/work-plans	작업계획 등록 → 제출 패키지 자동 전개

8.5 배치 API

Method	Endpoint	설명
POST	/batch/expiry-scan	만료 감시 스캔 (매일 05:00)
POST	/batch/tbm-draft	TBM 초안 자동 생성 (매일 06:00)
POST	/batch/ra-close	적용기간 경과 RA 마감 (매일 00:30)
POST	/batch/permit-expire	기한 경과 허가서 EXPIRED 처리 (매시)
POST	/batch/retention-scan	보존연한 경과 문서 파기·아카이브 (매월 1일)
POST	/batch/monthly-aggregate	정기 집계 문서 생성 (패턴 E, 매월 1일)

8.6 외부 연계

연계 대상	방식	내용
WB업무관리 (SWMS)	마스터 동기화 어댑터	현장·업체·차량 마스터를 단방향 push. 스캔 데이터는 가져오지 않음

연계 대상	방식	내용
발주처 포털	엑셀 포맷 생성	GET /submissions/{id}/export?format=CLIENT_XLSX. API 연계는 발주처별 가능 여부 확인 후 결정
메신저 (사진 유입)	업로드 봇 / 공유 익스텐션	POST /photos (source=MESSENGER). 현장 사진의 주 유입 경로
기존 입찰관리 프로그램	미정	범위 중복 확인 후 결정. 설계 개요서 11.2절 선행 확인사항

9. 권한 모델

9.1 역할 정의

역할 코드	역할명	주요 권한
HQ_SAFETY	본사 안전관리팀	전 현장 조회, 회사 표준 RA·라이브러리 관리, 문서유형·템플릿 관리
HQ_ADMIN	본사 관리자	마스터 전체 관리, 사용자·권한 관리, 코드 관리
SITE_MANAGER	현장소장	담당 현장 전체 조회·승인
SITE_SAFETY	현장 안전관리자	담당 현장 RA·TBM·점검·교육 작성 및 승인 요청, 제출 관리
SUPERVISOR	관리감독자	담당 공종 RA 승인, 작업허가 승인, TBM 진행
PARTNER_MGR	협력사 담당자	자사 근로자·장비 등록, 자사 문서 작성·제출
AUDITOR	감사·조회 전용	전 현장 문서 조회, 수정 불가, 민감정보 제외
HEALTH_OFFICER	보건 담당	★ worker_health 접근 가능한 유일한 역할

9.2 권한 매트릭스

R=조회, C=생성, U=수정, A=승인, X=권한 없음. 스코프는 9.3절 규칙에 따라 자동 축소된다.

리소스	HQ_SAFETY	SITE_SAFETY	SUPERVISOR	PARTNER_MGR	AUDITOR	HEALTH_OFFICER
worker	RCU	RCU	R	RCU (자사)	R	R
worker_health ★	X	X	X	X	X	RCU
equipment	RCU	RCU	R	RCU (자사)	R	X
hazard_item (표준)	RCUA	R	R	R	R	X
hazard_item (현장)	RCUA	RCU	R	R	R	X
ra_document	RCUA	RCU	RA	RCU (자사)	R	X
tbm	R	RCU	RCUA	RCU (자사)	R	X
work_permit	R	RCU	RA	RC (자사)	R	X
document	RCU	RCU	R	RC (자사)	R	R
submission	RCU	RCUA	R	RC (자사)	R	X
template	RCU	R	R	R	X	X
access_log	R	X	X	X	R	X

9.3 스코프 규칙

스코프	적용 대상	필터 조건
ALL	HQ_*, AUDITOR	제한 없음

스코프	적용 대상	필터 조건
SITE	SITE_*, SUPERVISOR	user_role.site_id에 포함된 현장으로 제한
OWN_COMPANY	PARTNER_MGR	레코드의 company_id = 토큰의 company_id
OWN	일반 근로자 계정	본인 관련 레코드만

협력사 격리는 최우선 검증이다. PARTNER_MGR이 타 업체의 근로자·장비·문서에 접근을 시도하면 E4032로 차단하고 audit_log에 기록한다. 특히 worker의 개인정보와 worker_health는 소속 업체라도 HEALTH_OFFICER 외에는 접근할 수 없다.

9.4 민감정보 접근 통제

- doc_type.is_personal_data = true 또는 document.is_personal_data = true 문서는 조회·다운로드 전 건 access_log 기록
- worker.resident_no 는 조회 시 마스킹(#####-#*****)하며, 원문 조회는 별도 권한과 사유 입력을 요구
- worker_health 의 검진 소견은 시스템에 텍스트로 저장하지 않고 파일 참조만 유지
- 증명사진·자격증 사본은 file_object.encrypted = true 로 저장

10. 비기능 요구사항

10.1 오프라인 동기화

클린룸·지하 구간은 통신이 제한된다. 모바일 입력은 오프라인 우선으로 설계한다.

항목	설계
로컬 저장	TBM·점검·사진·서명은 단말에 우선 저장 후 큐잉
동기화 시점	네트워크 복구 시 자동 전송. 수동 동기화도 제공
중복 방지	생성 API의 Idempotency-Key 헤더로 재전송 중복 차단
충돌 처리	서버 우선(Last-Write-Wins) 대신 충돌 목록 제시 후 사용자 선택
사전 캐시	현장 근로자·장비·위치·당일 RA 라인은 출근 시 사전 다운로드

10.2 성능

- 문서 검색(8.3.1) 응답 목표 1 초 이내. document(site_id, doc_type_code, doc_date) 복합 인덱스, document_link(entity_type, entity_id) 인덱스 필수
- location 은 materialized path 컬럼으로 하위 전체 조회를 LIKE 'path%' 단일 쿼리로 처리
- hazard_item 검색은 hazard_desc 에 전문 인덱스 적용
- 사진 업로드는 원본 저장 + 썸네일 비동기 생성

10.3 보존 및 파기

```
매월 1일 02:00 retention-scan
1. document.retention_until < today AND status = 'ARCHIVED' 조회
2. retention_policy.disposal_action 분기
  - ARCHIVE : 저비용 스토리지로 이전, 상태 유지
  - DELETE : file_object 물리 삭제, document.status = DISPOSED
3. personal_data = true 문서는 파기 우선 처리
4. 파기 결과를 audit_log(action='DISPOSE')에 기록
5. 파기 예정 목록을 30일 전 관리자에게 사전 통보
```

10.4 로깅

로그	대상	보존
audit_log	전 테이블의 CREATE/UPDATE/DELETE, 파기	5년
access_log	민감문서 VIEW/DOWNLOAD/PRINT/EXPORT	5년
로그인 이력	성공·실패, IP, 단말	1년
API 액세스 로그	요청 경로, 응답 코드, 소요시간	90일

11. 현행 시스템 실측 및 갭 분석

11.1 확인 범위

2026-09-08 기준 소스 저장소(C:\ProjectCode\Cross)를 직접 확인한 결과다. 본 문서 v0.1은 이 코드베이스를 보지 않은 상태에서 작성되었으므로, 이 장의 내용이 3~10장의 목표 모델에 우선한다.

확인 대상	내용
Server/init_db.sql	가동 중인 주 스키마 (18개 테이블)
functions/init_db.sql	Cloud Functions용 중복 스키마
functions/sms_schema.sql	SMS 위험성평가 스키마
dms-backend/models.sql	DMS Python 프로토타입 스키마
Server/routes/*.js	API 라우트 13종
sms/src/data/riskTemplates.ts	정적 위험성평가 표준 데이터 (14,730행 / 465KB)
docs/sms/, docs/dms/, docs/pms/	기존 개발계획·설계 문서

11.2 현행 시스템 구성

구분	구성	비고
프론트엔드	pms / sms / ems / swms / dms / Portal (React + TypeScript + Vite)	모듈별 독립 앱. dist_all로 통합 배포
백엔드	Server (Node.js / Express)	라우트 13종. 실제 가동 중인 API
서버리스	functions (Cloud Functions)	Server와 스키마 일부 중복
DMS 프로토타입	dms-backend (Python)	Node 서버와 미연결. 독립 실행 상태
데이터베이스	PostgreSQL (Cloud SQL)	cloud-sql-proxy 사용
저장소·호스팅	GCS / Firebase Hosting	firebase.json, firestore.rules 존재

설계 개요서에서 "DMS 시안만 구현"으로 파악했던 것과 달리, PMS·SMS·EMS·SWMS·DMS 5개 모듈이 모두 구현 상태다. 따라서 본 프로젝트는 신규 구축이 아니라 기존 시스템의 구조 정비와 확장으로 다루어야 한다.

11.3 현행 테이블 현황

현행 테이블	컬럼	용도	본 설계 대응	조치
projects	14	현장(프로젝트)	site	확장
contracts / contract_items	22 / 11	계약·내역	PMS 범위	유지
tasks	14	WBS 공정 (계층 지원)	PMS 범위	유지·연동

현행 테이블	컬럼	용도	본 설계 대응	조치
equipments	9	장비	equipment	확장
personnel	7	인력	worker	분리·확장
resource_assignments	8	자원 배정	worker_site_assignment	확장
safety_incidents	10	사고	accident	확장
safety_educations	7	안전교육 (valid_until 보유)	education + worker_qualification	분리
safety_checklists / _items	7 / 8	안전 점검	inspection / inspection_finding	확장
scraps	13	스크랩	SWMS 범위	유지
documents	13	문서	document	확장
document_versions	8	문서 버전	document_version	거의 그대로 재사용
document_approvals	8	다단계 승인	document_approval (4.2.12)	흡수
document_shares	6	외부 공유 토큰	document_share (4.2.13)	흡수
sms_risk_assessments	9	위험성평가 헤더	ra_document	확장
sms_risk_items	10	위험성평가 항목	ra_line	확장
sms_dris	10	일일 위험예지 / TBM	tbm	확장
tb_dms_index 외 2	—	DMS 프로토타입	개념 흡수	폐기

본 설계의 테이블 중 현행에 대응이 존재하는 것은 15개 내외이며, 나머지는 신설이 필요하다. 신설 대상의 대부분은 마스터(company, location, user_account, role, code), DMS 확장(doc_type, document_link, template, submission, retention_policy), SMS 라이브러리(work_type, hazard_item)에 집중되어 있다. 즉 현행은 업무 화면과 기록 저장은 갖추었으나, 데이터를 재사용 가능한 자산으로 만드는 계층이 비어 있는 상태다.

11.4 gap 분석

11.4.1 DMS — 구조 미확정, 통합·보완 대상

현행 DMS는 두 갈래로 갈라져 있으며 어느 쪽도 확정 구조가 아니다.

구분	위치	테이블	상태
(A) 가동 중	Server/init_db.sql	documents, document_versions, document_approvals, document_shares	Server/routes/documents.js가 실 제 사용
(B) 프로토타입	dms-backend/models.sql	tb_dms_category, tb_project, tb_dms_index	Python 단독. Node 서버와 미연 결

통합 방침 — 본 설계(4장)의 DMS 모델을 정본으로 하고, (A)와 (B)의 유효한 요소를 흡수하여 하나로 합

친다. (A)를 그대로 확장하는 방식이 아니라, 목표 모델에 현행 자산을 편입하는 방향이다.

요소별 처리 방침:

출처	요소	처리	사유
(A)	document_versions	그대로 재사용	version·file_path·file_size·file_hash·change_log가 본 설계와 1:1 대응
(A)	document_approvals	흡수 (4.2.12 신설)	본 설계의 단일 승인 필드보다 우수. 다단계 + signature_url 지원
(A)	document_shares	흡수 (4.2.13 신설)	발주처·협력사 대상 계정 없는 문서 전달에 필요
(A)	documents.category / type	확장	자유 문자열 → doc_type 마스터 참조로 승격
(A)	documents.metadata JSONB	유지	확장 속성 그릇으로 계속 활용
(A)	documents.security_level	통합	is_personal_data + 권한 스코프로 대체
(B)	tb_dms_category (5대 분류)	계승	설계 개요서 부록 B 분류체계와 동일. doc_type.category_code로 이관
(B)	source_module + origin_id	확장	발상은 document_link와 동일. 단 1:1이라 다중 연결 불가 → document_link로 대체
(B)	is_client_submit (boolean)	확장	제출 여부 플래그만으로는 기한·반려·이력 추적 불가 → submission / submission_item으로 대체
(B)	gcs_file_path / mime / size	이관	file_object로 분리 (4.2.4)
(B)	테이블 자체	폐기	개념 흡수 후 dms-backend 제거 (12.3절)

본 설계에만 있고 현행에 없는 것: doc_type 마스터, document_link, template / template_mapping, submission / submission_item, retention_policy, access_log, file_object 분리.

11.4.2 SMS — 위험성평가

현행 sms_risk_assessments / sms_risk_items / sms_drisk가 이미 구현되어 있다. 계산 로직은 본 설계와 일치하나 현장 양식을 출력할 수 있는 컬럼이 부족하다.

항목	현행	본 설계	판정
위험성 계산	risk_level = frequency × severity (GENERATED)	동일 방식 + 등급 A~D	일치. 등급 매핑만 추가
세부공정	process_name (헤더에만 존재)	ra_line.process_name (라인별)	라인 단위로 이동 필요
작업위치	없음	ra_line.location_id	신규
위험분류	없음	hazard_class (작업환경·화학적·기계적·기술적)	신규
재해형태	risk_type (자유 문자열)	accident_type (코드)	코드화
관련근거(법조항)	없음	legal_basis	신규
현재의 안전보건조치	없음	current_control	신규
감소대책	mitigation_measure	reduction_measure	대응

항목	현행	본 설계	판정
조치 담당·기한	action_manager, action_deadline	없음	본 설계에 역반영 필요
라이브러리	없음 (정적 파일)	hazard_item	신규
상속·override	없음	parent_ra_id, is_overridden	신규
TBM	sms_dris (location 자유 문자열)	tbm + tbm_hazard + tbm_attendee	확장

현행 컬럼만으로는 코오롱·삼성물산 양식으로 출력할 수 없다. 위험분류·관련근거·현재의 안전보건조치·작업위치가 발주처 양식의 필수 항목이기 때문이다. 반대로 현행의 action_manager / action_deadline(조치 담당자·기한)은 본 설계에 없던 유용한 필드이므로 ra_line에 추가한다.

11.4.3 위험성평가 씨앗 데이터 2 종

라이브러리 초기 데이터로 사용 가능한 소스가 두 개 있다.

소스	규모	강점	약점
sms/src/data/riskTemplates.ts	14,730행 / 465KB	즉시 사용 가능. 공중 분류(가시설·구조물철거·부지정지·시스템비계 등) 보유	플레이스홀더 항목 다수 (risk_factor="위험성", measure="내용 확인 필요"), 중복 심함, 담당자명 하드코딩, 법적근거·위험분류·재해형태 없음
현장 RA 파일 223건 (Z:\WCrossDoc)	실사용 문서	실제 제출·승인된 문구. 법조항·위험분류·재해형태·현재조치 완비. 빈도×강도 실측값	파싱 필요. 현장별 표기 편차

권장: 현장 RA 파일 223건을 주 씨앗으로 사용하고, riskTemplates.ts는 공중 커버리지 보완용으로 쓴다. riskTemplates.ts를 그대로 적재하면 플레이스홀더 항목이 라이브러리를 오염시킨다. 적재 전 정제(중복 제거, 플레이스홀더 제외, 담당자명 제거)가 필요하다.

11.4.4 Core — 마스터

항목	현행	문제	조치
근로자 자격	personnel.qualifications TEXT[]	자격명 배열만 존재. 유효기간 없음 → 만료 알림 불가	worker_qualification 테이블로 분리 (우선순위 1의 전제)
안전교육 유효기간	safety_educations.valid_until 보유	이미 존재. 활용 안 됨	expiry_watch에 통합 (기존 자산)
협력업체	테이블 없음	personnel에 소속 업체 정보 없음 → 협력사 격리 불가	company / site_company 신설
위치·설비	equipments.location VARCHAR(100) projects.address TEXT sms_dris.location VARCHAR(255)	전부 자유 문자열. 위치 마스터 부재 확인	location 신설 + 기존 문자열 백필 (M4)

항목	현행	문제	조치
발주처 프로파일	projects.regulation_type ('SAMSUNG','LG','GENERAL')	발주처별 규정 분기의 원시 형태가 이미 존재	client / client_profile / client_required_doc로 승격
사용자-권한	created_by UUID (주석: 추후 Users 연동)	계정·역할 테이블 없음	user_account / role / role_permission 신설
코드 관리	자유 문자열 + 주석	코드값이 코드에 하드코딩됨	code_group / code 신설

11.5 v0.1 대비 설계 변경 사항

	항목	v0.1	v0.2	사유
1	문서 승인	document.approved_by 단일 필드	document_approval 다단계 테이블 (4.2.12)	현행 구현이 이미 다단계 + 서명 지원
2	문서 외부 공유	없음	document_share (4.2.13)	계정 없는 발주처·협력사 전달 경로 필요
3	RA 조치 추적	없음	ra_line에 action_manager, action_deadline 추가	현행 sms_risk_items의 유용한 필드
4	RA 잔여위험성	없음	ra_line / hazard_item에 residual_frequency, residual_severity, residual_grade 추가	riskTemplates.ts의 residual_risk 수용
5	라이브러리 검색	텍스트 유사도 + usage_count	동일 + embedding 컬럼 확장 여지 명시	기존 개발계획의 Phase 2 (pgvector) 수용
6	위험성 등급	A~D 단일 체계	grade_system 병행 + 변환 규칙 (11.6)	현행에 3개 체계 병존

11.6 위험성 등급 체계 통일 (필수 의사결정)

현재 세 가지 체계가 병존한다. 통일하지 않으면 라이브러리와 문서가 서로 호환되지 않는다.

체계	사용처	표기
빈도 × 강도 (1~5)	현장 RA 파일 223건, sms_risk_items	곱셈값 → 등급 A~D
상 / 중 / 하	riskTemplates.ts (risk_level, residual_risk)	3단계 정성 등급
발주처 자체 기준	일부 발주처 양식	미확인

권장안: 빈도×강도(1~5)를 정분으로 하고 상/중/하는 변환하여 흡수한다. 실제 현장 문서와 현행 DB가 모두 이 체계를 쓰고 있기 때문이다.

상/중/하	변환 기본값 (빈도, 강도)	곱셈값	등급
상	(4, 4)	16	B
중	(3, 4)	12	C
하	(2, 3)	6	D

변환은 정보 손실이 있으므로 초기 시딩 시 1회만 적용하고, 이후 실사용 문서의 실측값으로 갱신한다. 변환 기본값과 부록 A.4의 등급 경계는 안전관리팀 확정이 필요하다. 발주처 자체 기준이 존재할 경우 `client_profile`에 등급 체계를 속성으로 추가한다.

11.7 재사용 자산

폐기하지 말고 그대로 살릴 것:

- `document_versions` — `file_hash` 포함. 버전 관리 구조가 본 설계와 일치
- `document_approvals` — `step_order` 다단계 + `signature_url`
- `document_shares` — `token` / `expires_at` / `access_count`
- `tb_dms_category` — 5 대 분류 코드가 설계 개요서 분류체계와 동일
- `safety_educations.valid_until` — 교육 유효기간이 이미 존재
- `sms_risk_items.risk_level` GENERATED 컬럼 — 계산 방식 일치
- `projects.regulation_type` — 발주처 프로파일의 원시 형태
- `tasks` — 계층형 WBS. PMS 공정 연동(작업 확정 → 문서 소환)의 기반
- `safety_checklist_items.photo_url` — 사진 증빙의 기존 경로
- `riskTemplates.ts` 의 공중 분류 — `work_type` 초기 데이터

12. 마이그레이션 계획

12.1 원칙

1. 무중단. 현행 API 가 계속 동작해야 한다.
2. 기존 컬럼을 rename·삭제하지 않는다. 신규 컬럼은 nullable 로 추가한 뒤 백필한다.
3. 테이블 명칭 변경이 필요한 경우 뷰(VIEW)로 호환 계층을 만들고, 프론트 전환 후 뷰를 제거한다.
4. 각 단계는 독립 배포 가능해야 한다. 다음 단계를 기다리지 않고 효과가 나야 한다.
5. 마이그레이션 스크립트는 Server/migrations 에 날짜 접두 파일로 추가한다 (기존 관행 유지).

12.2 단계

단계	내용	대응 우선순위	산출
M0	기반 마스터 신설 — code_group/code, company, site_company, location, user_account, role, role_permission	1 (선행)	협력사 격리와 위치 코드의 전제
M1	Core 승격 — personnel → worker + worker_qualification 분리, safety_educations 흡수, expiry_watch 신설, projects → site 확장 (client/profile)	1	만료 알림 가동
M2	DMS 통합 — doc_type 마스터 신설, documents.category/type 백필, document_link-file-object-retention-policy-access_log 신설, template/template_mapping, submission/submission_item, dms-backend 폐기	2~4	감사 검색·제출 패키지 가동
M3	SMS 확장 — sms_risk_items 컬럼 추가, work_type/hazard_item 신설 및 씨앗 적재, ra_document 상속 컬럼, sms_drts → tbm 확장, work_permit 신설	5	RA 라이브러리·캐리포워드 가동
M4	위치 백필 — 기존 자유 문자열 location을 location 코드로 매핑	5 이후	위치 축 검색 정상화

12.2.1 M1 — 근로자 자격 분리 (대표 DDL)

```
-- 1) 신규 테이블
CREATE TABLE worker_qualification (
  qual_id      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  worker_id    UUID NOT NULL REFERENCES personnel(id),
  qual_type_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  qual_no      VARCHAR(50),
  issuer       VARCHAR(100),
  issued_date  DATE,
  expire_date  DATE,
  file_id      BIGINT,
  verified     BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
```

```

-- 2) 기존 배열 컬럼 백필 (유효기간은 NULL로 시작, 이후 수집)
INSERT INTO worker_qualification (worker_id, qual_type_code, verified)
SELECT p.id, q, FALSE
  FROM personnel p, unnest(p.qualifications) AS q
 WHERE p.qualifications IS NOT NULL;

-- 3) 안전교육의 유효기간 흡수
INSERT INTO worker_qualification (worker_id, qual_type_code, issued_date, expire_date,
verified)
SELECT e.personnel_id, e.education_name, e.education_date, e.valid_until, TRUE
  FROM safety_educations e WHERE e.valid_until IS NOT NULL;

-- 4) personnel.qualifications는 삭제하지 않고 읽기 전용으로 동결

```

12.2.2 M3 — 위험성평가 항목 확장 (대표 DDL)

```

ALTER TABLE sms_risk_items
  ADD COLUMN hazard_id          BIGINT,          -- 라이브러리 참조
  ADD COLUMN process_name       VARCHAR(150),    -- 세부공정 (헤더 → 라인)
  ADD COLUMN location_id        BIGINT,          -- 작업위치
  ADD COLUMN hazard_class       VARCHAR(20),     -- 위험분류
  ADD COLUMN accident_type_code VARCHAR(20),     -- 재해형태 (risk_type 코드화)
  ADD COLUMN legal_basis        VARCHAR(200),    -- 관련근거
  ADD COLUMN current_control    TEXT,            -- 현재의 안전보건조치
  ADD COLUMN grade              CHAR(1),         -- 위험성 등급 A~D
  ADD COLUMN residual_frequency SMALLINT,
  ADD COLUMN residual_severity SMALLINT,
  ADD COLUMN residual_grade     CHAR(1),
  ADD COLUMN inherited_from_id  UUID,           -- 상속 원본 라인
  ADD COLUMN is_overridden      BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  ADD COLUMN line_status        VARCHAR(10) DEFAULT 'ACTIVE',
  ADD COLUMN relevance_flag     VARCHAR(20);

-- 등급 백필 (부록 A.4 매트릭스)
UPDATE sms_risk_items SET grade =
  CASE WHEN risk_level >= 20 THEN 'A'
        WHEN risk_level >= 15 THEN 'B'
        WHEN risk_level >= 10 THEN 'C'
        ELSE 'D' END;

ALTER TABLE sms_risk_assessments
  ADD COLUMN parent_ra_id  UUID,
  ADD COLUMN inherit_level VARCHAR(10) DEFAULT 'CYCLE',
  ADD COLUMN ra_type       VARCHAR(20) DEFAULT 'ROUTINE',
  ADD COLUMN period_from   DATE,
  ADD COLUMN period_to     DATE,
  ADD COLUMN work_type_code VARCHAR(20),
  ADD COLUMN document_id   BIGINT;

```

12.2.3 M3 — 라이브러리 씨앗 적재 절차

1. 현장 RA 파일 223 건(Z:WCrossDoc)을 파싱하여 (공중, 위험분류, 위험발생상황, 재해형태, 법적근거, 현재조치, 빈도, 강도, 감소대책) 추출
2. riskTemplates.ts 정제 — 플레이스홀더 항목 제외(risk_factor="위험성", measure="내용 확인 필요"), 중복 제거, action_officer-checker 제거, 상/중/하 → 빈도·강도 변환(11.6)
3. (work_type_code, hazard_class, hazard_desc) 정규화 후 유사도 기준 병합

4. scope='STANDARD'로 hazard_item 적재. source_document_id 에 출처 기록

5. 적재 결과를 안전관리팀이 검수한 뒤 active=true 전환

검수 전 항목은 active=false로 두어 현장에 노출되지 않게 한다. 검증되지 않은 위험요인이 법정 문서에 들어가는 것을 막기 위함이다.

12.3 폐기 대상

대상	사유	시점
dms-backend/ (Python 프로토타입)	개념을 본 설계 DMS 모델에 흡수 완료 후 불필요	M2 완료 후
functions/init_db.sql 중복 정의	Server/init_db.sql과 스키마 이원화. 정의가 갈라지면 반드시 어긋남	M0에서 단일화
sms/src/data/riskTemplates.ts 정적 import	DB 이관 후 불필요. 번들 465KB 감소	M3 완료 후
personnel.qualifications TEXT[]	worker_qualification으로 이관 후 읽기 전용 동결	M1 이후 (즉시 삭제 금지)

12.4 위험 및 대응

위험	영향	대응
등급 체계 미통일 상태로 씨앗 적재	라이브러리와 기존 문서가 호환되지 않아 전면 재적재	11.6 확정을 M3의 선행 조건으로 고정
riskTemplates.ts 무정제 적재	플레이스홀더 항목이 라이브러리를 오염. 현장 신뢰 상실	정제 절차(12.2.3)를 스크립트화하고 검수 통과 분만 활성화
위치 코드체계 지연	M4 백필 대상이 계속 증가	M0에서 location 신설, 신규 데이터부터 코드 사용
DMS 이원화 방치	두 스키마가 각각 확장되어 통합 비용 증가	M2에서 단일화. 그 전까지 dms-backend 신규 개발 중단
협력사 계정 없이 진행	협력사 문서를 계속 수기 취합. 절감 효과 절반 이하	M0의 company / user_account를 우선순위 1에 포함

부록 A. 코드 정의

A.1 문서유형 코드 (주요)

doc_type_code	문서유형명	대분류	패턴	주기
TBM	TBM 일지	01_안전_보건	B	DAILY
RA_ROUTINE	상시 위험성평가	01_안전_보건	B	WEEKLY
RA_DSP	일일 위험성평가(DSP)	01_안전_보건	B	DAILY
RA_INITIAL	최초 위험성평가	01_안전_보건	C	ONCE
WP_GENERAL	일반 작업허가서	02_공사_작업	B	DAILY
WP_HOT	화기 작업허가서	02_공사_작업	B	EVENT
PLAN_LIFTING	중량물 취급 작업계획서	02_공사_작업	C	EVENT
WORKER_LIST	투입 인원 명단	00_공무_행정	A	EVENT
PPE_LEDGER	보호구 지급대장	01_안전_보건	A	EVENT
HEALTH_CHECK ★	건강상태 확인서	01_안전_보건	A	EVENT
PRIVACY_CONSENT ★	개인정보 수집·이용 동의서	00_공무_행정	A	ONCE
EDU_SIGN	교육 서명지	01_안전_보건	D	EVENT
PHOTO_SHEET	사진대지	04_기록_자료	D	EVENT
INSPECT_PATROL	순회 점검일지	01_안전_보건	B	DAILY
EQUIP_DAILY_CHECK	중장비 일일점검표	03_장비_공도구	B	DAILY
TOOL_INSPECT	공도구 점검 신청서	03_장비_공도구	C	MONTHLY
MSDS	물질안전보건자료	01_안전_보건	F	—
SAFETY_COST	안전관리비 사용내역	00_공무_행정	E	MONTHLY
RA_MONTHLY_REVIEW	월간 위험성평가 검토회	01_안전_보건	E	MONTHLY
SAFETY_PLAN	안전관리계획서	01_안전_보건	G	ONCE
SIGN_LIFTING	중량물 안내표식	04_기록_자료	I	EVENT

A.2 위험 분류 (HAZARD_CLASS)

현장 RA 파일 실측 기준. 작업환경 / 화학적 / 기계적 / 기술적 4종.

A.3 재해 형태 (ACCIDENT_TYPE)

넘어짐 · 전도 · 충돌 · 붕괴 · 화재 · 폭발 · 추락 · 낙하 · 협착 · 감전 · 베임 · 찰림 · 부딪힘 · 건강장애 · 근골격계

A.4 위험성 등급 매트릭스

현장 RA 파일의 실제 값(빈도×강도 → 등급) 역산 결과다. 가능한 곱셈값이 1·2·3·4·5·6·8·9·10·12·15·16·20·25로 한정되므로 아래 경계가 성립한다.

곱셈값 (빈도×강도)	등급	의미	조치
20 ~ 25	A	매우 높음	작업 중지. 즉시 개선 후 재평가
15 ~ 16	B	높음	작업 전 개선 필수. 관리감독자 입회
10 ~ 12	C	보통	개선 계획 수립 후 작업
1 ~ 9	D	낮음	현행 조치 유지, 주기적 확인

이 매트릭스는 실측 데이터에서 역산한 것이다. 회사 공식 기준과 일치하는지 안전관리팀 확인이 필요하며, 상이할 경우 본 표를 기준값으로 대체한다.

부록 B. 구현 순서 매핑

설계 개요서 10장의 우선순위와 본 문서의 테이블·API 대응 관계다.

순위	항목	필요 테이블	필요 API
1	마스터 + 만료 알림 (패턴 A)	client, client_profile, client_required_doc, site, company, worker, worker_qualification, equipment, equipment_document, expiry_watch, code	/sites, /workers, /equipments, /expiries, /batch/expiry-scan
2	게시물·출력물 생성기 (패턴 I)	doc_type, template, template_mapping, file_object	/templates, /documents/render
3	사진·서명 + 모바일 유입 (패턴 D)	photo_evidence, signature, document, document_link	/photos, /photos/sheet
4	제출 패키지 + 협력사 (패턴 C)	work_plan, work_plan_resource, submission, submission_item, user_account, role	/work-plans, /submissions, /submissions/{id}/export
5	RA 라이브러리 + 캐리포워드	work_type, hazard_item, ra_document, ra_line, ra_worker_opinion, tbm, tbm_hazard, tbm_attendee, work_permit, inspection	/ra/*, /hazard-items/*, /tbm/*, /permits/*
6	정기 집계 (패턴 E)	기존 테이블 집계	/batch/monthly-aggregate

location(위치·설비) 테이블은 순위 5의 RA에서 본격 사용되지만, 순위 1의 마스터 구축 단계에서 함께 확정해야 한다. 이후 도입 시 RA·문서·사진의 위치 데이터를 전면 재작업해야 한다.

현행 시스템이 이미 구현되어 있으므로, 위 순위는 신규 개발이 아니라 12.2절의 마이그레이션 단계(M0~M4)로 수행한다. 대응 관계는 다음과 같다.

구현 순위	마이그레이션 단계	선행 확정 사항
1 (마스터·만료)	M0 → M1	위치 코드체계 (11.4.4)
2 (출력물 생성기)	M2 일부 (template)	발주처별 양식 수집

구현 순위	마이그레이션 단계	선행 확정 사항
3 (사진·서명)	M2 일부 (file_object, document_link)	메신저 유입 경로 방식
4 (제출 패키지·협력사)	M2 완료	발주처 프로파일 초기 데이터
5 (RA 라이브러리)	M3 → M4	위험성 등급 체계 통일 (11.6)
6 (정기 집계)	—	M3 데이터 축적

본 상세설계서는 설계 개요서 v0.1을 전제로 하며, 화면 설계·기술 스택·PMS/EMS 상세는 후속 문서에서 정의한다. 부록 A.4의 등급 매트릭스와 부록 B의 선행 확인사항은 개발 착수 전 확정이 필요하다.